ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

مذكرة الكويز الثاني

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية

لمن هذه المذكرة

لزياد. كل نوع سؤال في الدروس الثلاثة له صفحتان: الاختصار والطريقة الأساسية على نفس المثال، والجبر مشروح خطوة خطوة، وبعدها تمارين وحلولها في الصفحة التالية.

هل الحلول صحيحة؟

كل جواب وكل خطوة في هذه المذكرة تحقق منها الحاسوب رياضيًا قبل الطباعة. الأمثلة والتمارين من اختبارات المقرر السابقة ومن مذكرة د. طارق؛ والقليل المكتوب عليه "تدريب إضافي" كتبناه نحن لأنواع لها أسئلة قليلة.

الاختباران التجريبيان

في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية حُجزت ولم تظهر في هذه المذكرة. حلّهما في اليومين 6 و7 كما في الخطة.

المصادر: مذكرة د. طارق الفضل (2024) واختبارات المقرر 1445–1447. تاريخ الإصدار: 19-10-2026

المحتويات

اليوم 1 — الثلاثاء 20 أكتوبر: 4.2 المشتقات + أول التكاملات **5**

1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 5

2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 12

3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط 16

اليوم 2 — الأربعاء 21 أكتوبر: 4.2 التكاملات **21**

4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 22

5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} 25

6. لامدا: أسية تحت الجذر 30

7. جذر x مخفي 34

8. بسط مركّب: افصل الكسر 36

اليوم 3 — الخميس 22 أكتوبر: 4.2 إكمال المربع + بداية 5.1 **40**

9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 41

10. إكمال المربع 44

11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر 50

سرعة الاختصار: 4.2 54

12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 55

13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 60

اليوم 4 — الجمعة 23 أكتوبر: 5.1 التكامل بالتجزئة **64**

14. قوة × ln (القوس) 65

15. ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 70

16. تكامل محدد بالتجزئة 73

17. دالة عكسية وحدها (الرفيق) 76

18. x × دالة عكسية 81

19. أسية × sin أو cos (الدوران) 85

اليوم 5 — السبت 24 أكتوبر: 5.1 (تكملة) + بداية 5.2 **89**

20. أسية × sinh أو cosh (النصفين) 90

21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 93

سرعة الاختصار: 5.1 97

22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 99

23. sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال) 103
24. أسس زوجية: نصف الزاوية 107
25. tan و sec: الـ sec زوجي 110
اليوم 6 — الأحد 25 أكتوبر: 5.2 + الاختبار التجريبي A 114
26. tan و sec: الـ tan فردي 115
27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 119
28. cot و csc 122
29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 126
سرعة الاختصار: 5.2 129
الاختبار التجريبي A 131
ورقة القوانين والاختصارات 136
بطاقة القرار: أي نوع؟ 141
إذا علقت 143
سجل الأخطاء 144
ملحق: المصادر والتحقق 145

كيف تستخدم المذكرة

- **كل يوم** يبدأ بصفحة "ابدأ هنا": هدف اليوم، والوقت، و 5 دقائق تكتب فيها الاختصارات من ذاكرتك.
- **كل نوع سؤال** مكتمل في مكانه بنفس الترتيب دائمًا (الجدول تحت).
- **التلميح** تحت كل تمرين مقلوب عمدًا: اقلب الورقة أو الشاشة إذا احتجته فقط.
- **الحلول** في الصفحة التي بعد التمارين مباشرة. حاول أولًا، ثم قارن سطرًا سطرًا.
- **الجبر**: أول مرة تحتاج مهارة تجدها مشروحة بالتفصيل في صندوق 🧮، وبعدها رابط يرجعك لها.
- **أخطاؤك**: سجّل كل غلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة، وراجعه في اليوم 7.

المربع	معناه
الفكرة	ليش الطريقة تشتغل، في سطرين.
العلامة	كيف تعرف النوع، ومع أي نوع يختلط.
تذكير	معلومة قديمة تحتاجها هنا.
⚡ الاختصار	القاعدة التي تعطي الجواب مباشرة.
مثال	سؤال حقيقي محلول بالاختصار، ثم 🧱 خطوة خطوة وجنب كل خطوة سببها.
🧮 جبر	مهارة جبر مشروحة بالتفصيل.
✔ تأكد	فحص سريع لجوابك.
⚠️ الفخ	الغلطة التي يقع فيها الطلاب.
✍️ في ورقة الكويز	ما تكتبه حتى يرى المصحح خطواتك.

عن الكتابة في الكويز

لا نعرف هل يقبل المصحح الجواب وحده، لذلك اكتب دائمًا السطرين أو الثلاثة الموجودة في صندوق "في ورقة الكويز"، واستخدم الاختصار لتعرف الجواب بسرعة وتتأكد منه.

اليوم 1 — الثلاثاء 20 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 4.2 المشتقات + أول التكاملات

- 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية
- 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
- 3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	اقرأ صفحة "كيف تستخدم المذكرة"
25 دقيقة	النوع 1 (مشتقة الدالة الزائدية العكسية): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 2 (مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 3 (جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

1 مشتقة الدالة الزائدية العكسية

4.2 | المذكرة ص56–58 | اليوم 1

الفكرة

كل دالة زائدية عكسية لها مشتقة جاهزة (جدول التوائم). إذا كان داخلها شيء غير x نسمّيه u، ونضرب المشتقة الجاهزة في مشتقة الداخل u'. هذه قاعدة السلسلة نفسها التي استعملتها في 4.1.

العلامة: متى أستخدمه؟

السؤال يقول **Find dy/dx** أو **Find the derivative**، وفي الدالة $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو sech^{-1} أو csch^{-1}.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y = \sinh^{-1}(5x-1)$	جدول التوائم × u'	دالة عكسية: الأس -1 اسم وليس قوة
$y = \sinh(5x-1)$	من 4.1: $\cosh(5x-1)\cdot 5$	دالة عادية، ليست عكسية
$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$	تكامل (النوع 3)	المطلوب تكامل، ليس مشتقة

تذكير: من 4.1 ومن تعريف الدوال (ص56–57)

مشتقات الدوال الزائدية العادية (تحتاجها مع العكسية في نفس السؤال):

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

الإشارة السالبة مع coth و sech و csch فقط.

الدوال العكسية الست ومجالها (للمعرفة، لا يُسأل عنها مباشرة في الاختبارات السابقة):

الدالة	تُعرَّف عند	الصيغة اللوغاريتمية (ص57)
$\sinh^{-1} x$	كل x	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$
$\cosh^{-1} x$	$x \geq 1$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$
$\tanh^{-1} x$	$\lvert x\rvert < 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$
$\coth^{-1} x$	$\lvert x\rvert > 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$0 < x \leq 1$	$\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$x \neq 0$	$\ln\left(\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert}\right)$

⚡ الاختصار: جدول التوائم

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\cosh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\tanh^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\coth^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

كيف أتذكّره:

- **sinh و cosh**: جذر؛ داخل الجذر $+1$ مع sinh و -1 مع cosh.
- **tanh و coth**: الصيغة نفسها تمامًا؛ الفرق في المجال فقط.
- **sech و csch**: إشارة سالبة و u خارج الجذر؛ sech معها $1-u^2$ و csch معها $1+u^2$ و $\lvert u\rvert$.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex1(1)، ص58

Find the derivatives of the following:

$y=\sinh^{-1}(5x-1)$

⚡ بالاختصار:

$$u=5x-1,\quad u'=5\quad\Rightarrow\quad y'=\frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$y=\sinh^{-1}u,\qquad u=5x-1$	نسمّي ما داخل الدالة u
$u'=5$	مشتقة $5x-1$: الـ x تعطي 5، والرقم -1 يختفي
$\frac{d}{du}\sinh^{-1}u=\frac{1}{\sqrt{u^2+1}}$	من جدول التوائم (صف sinh)

الخطوة	ليش؟
$y' = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$	نضرب في $u' = 5$ ونرجع $u = 5x-1$

$$\frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$$

مثال 2 (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20

Find the derivative of the following functions :

$$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \sqrt{x+2}, \quad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$	مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة ما تحته (هنا 1)
$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}, \quad 1+u^2 = 1+(x+2) = x+3$	الجذر موجب دائمًا فلا نحتاج القيمة المطلقة، ومربع الجذر = ما تحته
$y' = -\frac{1}{2\sqrt{x+2}\sqrt{x+2}\sqrt{x+3}}$	صف csch: $-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$
$y' = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$	نبسّط الكسر المركب (🧮 تحت)

$$-\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

🧮 جبر: الجذر في نفسه

1. الجذر مضروبًا في نفسه يعطي ما تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$
2. وهو نفسه مربع الجذر: $\left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$

🧮 جبر: كسر صغير فوق كسر كبير

1. مقام الكسر الصغير $(2\sqrt{x+2})$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير: $\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$
2. ثم $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$: $= \frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$

✓ تأكد في 10 ثواني

- هل ضربت في u'؟
- صف sech أو csch؟ الجواب لازم يبدأ بإشارة سالبة.

⚠️ الفخ

- أكثر غلطة: نسيان الضرب في u'.
- في csch^{-1} إذا كان u قد يكون سالبًا اكتب $|u|$. أحد المفاتيح الرسمية أسقطها فصار جوابه صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- **تنبيه $\coth^{-1}$:** المذكرة ص58 ومفتاح 1445 كتبا مشتقة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة، والحساب الصحيح (ومفتاح 1446) موجبة — مثل $\tanh^{-1}$ تمامًا. **اسأل الدكتور أي إشارة يعتمد**، واكتب في الكويز ما يقوله.

✍️ في ورقة الكويز

سطر u و u'، ثم سطر الصيغة بالتعويض، ثم سطر التبسيط:

$$u = \sqrt{x+2},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \ \Rightarrow\ y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

تمارين النوع 1

تمرين 1 موجّه

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5

الحل في ص 11

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل في ص 11

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

Find dy/dx of the following :

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: ص٦ sinh مع $\sqrt{x} = n$ وابحث الناتج من ١٠٢٠: مشتقة coth في $-\csch^2$.

تمرين 3 لحالك

الحل في ص 11

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

Find dy/dx of the following :

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

تلميح: ص١٠٢: $n' \cdot n \tanh n \operatorname{sech} n$ وابحث عن $\sin x$ مع $\tanh^{-1} n$.

حلول تمارين النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$$

$$y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

$$6x\sinh\left(3x^2\right) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}(\sin x)$$

الخطوة	ليش؟
$u_1 = 5x^2,\ u_1' = 10x; \qquad u_2 = \sin x,\ u_2' = \cos x$	نحدد الداخل في كل حد
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u_1 = -\operatorname{sech} u_1 \tanh u_1 \cdot u_1', \qquad \frac{d}{dx}\tanh^{-1} u_2 = \frac{u_2'}{1-u_2^2}$	من 4.1 ومن التوائم

$$-10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$$

2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

4.2 | المذكرة ص59، تمارين 1–6

اليوم 1

الفكرة

الدالة العكسية تجي داخل قاعدة ثانية (أسية أو ln أو قوة أو ضرب). اشتق **القاعدة الكبيرة أولًا**، وإذا وصلت للدالة العكسية استخدم جدول التوائم كأنها u.

العلامة

مشتقة، والدالة العكسية داخل $a^{(\dots)}$ أو $\ln|\dots|$ أو $(\dots)^n$ أو مضروبة في دالة ثانية.

⚡ القواعد اللي تحيط بالدالة العكسية

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\, b^u$	$b^u \ln b \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, e^u$	$e^u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u \ln 10}$
$\frac{d}{dx}\, u^n$	$n u^{n-1} \cdot u'$

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

في الاختبارات log بدون أساس = أساس 10 (والمذكرة تكتب ln للطبيعي).

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex1(4)، ص59

Find the derivatives of the following:

$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \cosh^{-1}(2x), \qquad y = 6^u,$	القاعدة الكبيرة: أسية بأساس 6

الخطوة	ليش؟
$u' = \dfrac{2}{\sqrt{(2x)^2-1}} = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$	صف cosh من التوائم مع داخل $2x$ (مشتقته 2)
$y' = \dfrac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2-1}}$	قاعدة الأسية: $6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$

$$\frac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2-1}}$$

🧮 جبر: أس فوق أس

1. عند تربيع أسية نضرب الأسين (تحتاجه في التمرين 3): $\left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2(x^2-1)} = 3^{2x^2-2}$
2. ومثله مع e: $\left(e^{3x}\right)^2 = e^{6x}$

🧮 جبر: log بأساس 10

1. نحوّل إلى ln، و$\ln 10$ رقم ثابت: $\log u = \dfrac{\ln u}{\ln 10}$
2. فالمشتقة مثل ln مقسومة على $\ln 10$: $\dfrac{d}{dx} \log |u| = \dfrac{u'}{u \ln 10}$

⚠️ الفخ

- رتّب: القاعدة الخارجية أولًا، ثم الداخل. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- $\ln|\tanh 4x|$: مشتقتها $\frac{4\operatorname{sech}^2 4x}{\tanh 4x}$ — البسط مشتقة الداخل كاملة.
- إشارة $\coth^{-1}$ (تنبيه النوع 1). مثال صحيح الإشارة من مفتاح 1446:

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص21

Find dy/dx of the following :

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$\frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ في ورقة الكويز

اكتب u و u' في سطر، ثم القاعدة الكبيرة، ثم الجواب.

تمارين النوع 2

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة Ex1(6)، ص59

الحل في ص 15

Find the derivatives of the following:

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^{x}\right)^{5}$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^{x}\right)^{4} \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^{x}\right)'$$

💡 تلميح: قاعدة القوة أولًا، ثم اشتق ما داخل القوس حدًّا حدًّا.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة 1(1)، ص62

الحل في ص 15

Find the derivatives of the following:

$$y = \sinh^{-1}(3^{x})\sqrt{x}$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

💡 تلميح: ضرب دالتين: الأول × مشتقة الثاني + الثاني × مشتقة الأول. و $3^{x} \ln 3$ = $(3^{x})'$.

تمرين 3 لحالك

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

الحل في ص 15

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^{2}-1}\right) + \frac{\ln\left|\tanh 2x\right|}{\ln 10}$$

💡 تلميح: الحد الأول: صفّ cosh مع $n = 3^{x^{2}-1}$ (🧮 أس فوق أس). الثاني: log بأساس 10.

حلول تمارين النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$$

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\frac{3}{3x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$$

$$5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$$

الخطوة	ليش؟
$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$	مشتقة الأسية

$$y' = \frac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{\sinh^{-1}(3^x)}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \frac{\sinh^{-1}(3^x)}{2\sqrt{x}}$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \frac{\ln|\tanh 2x|}{\ln 10}$$

الخطوة	ليش؟
$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1} \ln 3 \cdot 2x$	أسية مع سلسلة
$u^2 - 1 = 3^{2x^2-2} - 1$	🧮 أس فوق أس
$\frac{d}{dx}\log\lvert\tanh 2x\rvert = \frac{2\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x \ln 10}$	ln مقسومة على ln 10

$$\frac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \frac{2\operatorname{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$$

3 جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

4.2 | المذكرة ص59–60 | اليوم 1

الفكرة

التكامل عكس الاشتقاق: كل صف في جدول التوائم يعطي صف تكامل. شغلك أن ترتّب السؤال على شكل الصف: حد مربع u^2، ورقم مربع a^2، ومشتقة u في البسط.

العلامة

تكامل كسر، في المقام جذر $\sqrt{u^2 \pm a^2}$ أو $\sqrt{a^2 - u^2}$ أو بدون جذر $a^2 - u^2$، والبسط رقم أو مشتقة u.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	صف sinh	البسط رقم، والمقام جذر مجموع مربعين
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	تعويض $w = 4x^2 + 25$	البسط مشتقة ما تحت الجذر كله
$\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}$	$\sin^{-1}$ (درس 3.4)	رقم ناقص مربع تحت جذر

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u = k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره:

- صيغتا الجذر وحده (sinh و cosh) **بلا** $\frac{1}{a}$؛ الأربع الباقية فيها $\frac{1}{a}$.
- tanh أم coth؟ قارن $\lvert u\rvert$ مع a: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth.

- وجود u خارج الجذر ⇐ sech أو csch، والإشارة سالبة.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(3)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

⚡ **بالاختصار:** $u=2x$، $a=5$، والبسط 1 بدل 2 فنضرب في $\frac{1}{2}$.

🧱 **خطوة خطوة:**

الخطوة	ليش؟
$4x^2+25=(2x)^2+5^2$	نكتب كل حد كمربع (🧮 تحت)
$u=2x \qquad du=2\,dx$	نسمّي $u=2x$
$dx=\frac{du}{2} \Rightarrow \int \frac{dx}{\sqrt{(2x)^2+5^2}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض dx فيظهر $\frac{1}{2}$
$=\frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right)+C$	صف sinh: $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، ثم نرجع $u=2x$

$$=\frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right)+C$$

🧮 جبر: كتابة الحد كمربع

1. جذر المعامل، ونصف الأس: $4x^2=(2x)^2$
2. جذر 16 = 4، ونصف 6 :3 = $16x^6=(4x^3)^2$
3. والأرقام: $9=3^2, \qquad 25=5^2$
4. ومع الأسية نصف الأس: $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2$

مثال 2: البسط مضاعف للمشتقة (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(1)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

⚡ **بالاختصار (قاعدة الضبط):**

$$16x^6=(4x^3)^2: \quad u=4x^3,\ a=3,\ c=5,\ n=3,\ k=4, \quad \frac{c}{nk}=\frac{5}{12}$$

🧱 **خطوة خطوة:**

الخطوة	ليش؟
$u = 4x^3 \qquad du = 12x^2\,dx$	نسمّي $u = 4x^3$
$x^2dx = \dfrac{du}{12} \;\Rightarrow\; 5\displaystyle\int \dfrac{x^2\,dx}{\sqrt{9+16x^6}} = \dfrac{5}{12}\int \dfrac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	البسط $5x^2dx = \frac{5}{12}du$
$= \dfrac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\dfrac{4x^3}{3}\right) + C$	صف sinh ونرجع u

$$= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right) + C$$

⚠️ الفخ

- $\cosh^{-1}$ يصح بشرط $u > a$ فقط، كما تشترط المذكرة.
- لا تنسَ $\frac{1}{a}$ في صفوف tanh و coth و sech و csch (صفّا الجذر وحده بدونها).
- إذا البسط فيه x والمقام بلا x مربعة بقوة أعلى، قد يكون تعويضًا عاديًا (الجدول فوق).

✍️ في ورقة الكويز

سطر: $du = \ldots$, $u = \ldots$. سطر: التكامل بدلالة u. سطر: الجواب.

تمارين النوع 3

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة Ex2(1)، ص60

الحل في ص 20

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^4 = (x^2)^2, \quad 16 = 4^2, \quad u = x^2,\ du = 2x\,dx$

💡 تلميح: استخدم $x\,dx$ من du. حوّل $\sqrt{u^2-4}$ إلى $\cosh$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل في ص 20

تمرين المذكرة 2(2)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $25x^4 = (5x^2)^2$ ، $16 = 4^2$ و $5x^2 = n$ يختفي $10x$.

تمرين 3 لحالك

الحل في ص 20

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

تلميح: $n = \ln|x|$ و $\frac{1}{x}$ مع $\cosh$ هو $\sec$. $a = 1$ مع

حلول تمارين النوع 3: جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$$

$x^4=(x^2)^2, \quad 16=4^2, \quad u=x^2,\ du=2x\,dx$

الخطوة	ليش؟
$x\,dx=\frac{du}{2} \Rightarrow =\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	صف cosh مع $a=4$

$$=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$25x^4=(5x^2)^2, \quad 16=4^2$	مربعان
$u=5x^2 \qquad du=10x\,dx$	$u=5x^2$
$3x\,dx=\frac{3}{10}du \Rightarrow =\frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$	البسط، ثم صف sinh

$$=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\frac{5x^2}{4}\right)+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$u=\ln\lvert x\rvert \qquad du=\frac{1}{x}\,dx$	$u=\ln\lvert x\rvert$
$=\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$	صف cosh مع $a=1$

$$=\cosh^{-1}(\ln|x|)+C$$

اليوم 2 — الأربعاء 21 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 4.2 التكاملات

- 4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
- 5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}
- 6. لامدا: أسية تحت الجذر
- 7. جذر x مخفي
- 8. بسط مركّب: افصل الكسر

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك وحل سؤالي المراجعة
25 دقيقة	النوع 4 ($\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 5 (x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 6 (لامدا: أسية تحت الجذر): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 7 (جذر x مخفي): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 8 (بسط مركّب: افصل الكسر): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

الأنواع اللي درستها: مشتقة الدالة الزائدية العكسية، مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب، جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط.

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص22

$$y = \tanh\left(2x^3\right) + \operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

مراجعة 2 مثال المذكرة Ex1(3)، ص59

$$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right)$$

إجابة: $-\frac{3}{\sqrt{1+e^{6x}}} \mid 6x^2\operatorname{sech}^2\left(2x^3\right) - \frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$ ✅

4 tanh⁻¹ أم coth⁻¹؟ | 4.2 | المذكرة ص60، تمارين 3 و6 | اليوم 2

الفكرة

الصيغة نفسها: $\frac{u}{a}$ داخل $(\dots)^{-1}$ · $\frac{1}{a}$. الفرق الوحيد: إذا $|u| < a$ فهي $\tanh^{-1}$، وإذا $|u| > a$ فهي $\coth^{-1}$.

العلامة

مقام **بدون جذر** من الشكل $a^2 - u^2$، والبسط مشتقة u.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{25-x^2}$	$\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	رقم ناقص مربع، بلا جذر
$\int \frac{x\,dx}{25-x^2}$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert 25-x^2\rvert$	البسط مشتقة المقام تقريبًا
$\int \frac{dx}{25+x^2}$	$\tan^{-1}$ (ليس من هذا الدرس)	مجموع، ليس فرقًا

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$

كيف أتذكّره: قارن $|u|$ مع a: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth. والمعامل $\frac{1}{a}$ في الحالتين.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(2)، ص60

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^x}{25 - e^{2x}}\,dx$$

خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2$	نكتب كمربعين (كتابة الحد كمربع)
$u = e^x \qquad du = e^x\,dx$	نسمّي $u = e^x$، ومشتقتها في البسط
$= \int \frac{du}{5^2 - u^2}$	التكامل بدلالة u
$= \frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right) + C$	المذكرة تأخذ الجهة $e^x < 5 \Leftarrow \tanh^{-1}$، و $\frac{1}{a} = \frac{1}{5}$

$$= \frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right) + C$$

إذا كان $e^x > 5$ يصير الجواب $\frac{1}{5}\coth^{-1}\frac{e^x}{5}$.

مثال 2: لماذا coth هنا؟ (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(6)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\sinh x}{4 - 25\cosh^2 x}\,dx$$

خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$4 - 25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$	مربعان
$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\,dx$	نسمّي $u = 5\cosh x$
$\sinh x\,dx = \frac{du}{5} \Rightarrow = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2 - u^2}$	البسط $\sinh x\,dx$
$u = 5\cosh x \geq 5 > 2 = a$	لأن $\cosh x \geq 1$ دائمًا $\Leftarrow \lvert u\rvert > a \Leftarrow \coth^{-1}$
$= \frac{1}{10}\coth^{-1}\left(\frac{5\cosh x}{2}\right) + C$	$\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\coth^{-1}\frac{u}{2}$

$$= \frac{1}{10}\coth^{-1}\left(\frac{5\cosh x}{2}\right) + C$$

⚠️ الفخ

- لا تختار tanh تلقائيًا: افحص $|u|$ و a.
- المذكرة ص60 كتبت صيغة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة؛ الحساب يعطي موجبة (تنبيه النوع 1).

✍️ في ورقة الكويز

سطر u و du، وسطر يبيّن المقارنة ($u \geq 5 > 2$)، ثم الجواب.

تمارين النوع 4

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة 2(3)، ص62

الحل في ص 25

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$9x^8 = (3x^4)^2, \quad 36 = 6^2, \quad u = 3x^4,\ du = 12x^3dx$

تلميح: قرب الصفر $|u|$ صغير ⇒ tanh. الحاصل: $\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{12}$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 25

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^{2x}}{9 - e^{4x}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $u = e^{2x}$ و $a = 3$؛ إذا $e^{2x} > 3$ فـ tanh.

حلول تمارين النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\,dx$$

$9x^8 = (3x^4)^2, \quad 36 = 6^2, \quad u = 3x^4,\ du = 12x^3 dx$

الخطوة	ليش؟
$x^3 dx = \frac{du}{12} \Rightarrow = \frac{1}{12}\int \frac{du}{6^2 - u^2}$	البسط
$\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{72}$	tanh مع $a = 6$ (قرب الصفر $\lvert u\rvert < 6$)

$$= \frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right) + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{e^{2x}}{9 - e^{4x}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$9 - e^{4x} = 3^2 - (e^{2x})^2$	مربعان
$u = e^{2x} \qquad du = 2e^{2x}\,dx$	$u = e^{2x}$
$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{3^2 - u^2}, \qquad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$	tanh لأن $e^{2x} < 3$

$$= \frac{1}{6}\tanh^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right) + C$$

5 x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

4.2 | المذكرة ص60، تمارين 4 و5 و11 | اليوم 2

الفكرة

إذا خارج الجذر x وداخله قوة لـ x، اضرب فوق وتحت في x (أو قوة له) حتى يصير خارج الجذر u نفسه وفي البسط مشتقته. بعدها صف sech (داخل الجذر ناقص) أو csch (زائد).

العلامة

$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$: x في المقام خارج الجذر.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\text{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$

كيف أتذكّره: سالب دائمًا، و $\frac{1}{a}$، و $|u|$. داخل الجذر $-$ ⇐ sech، و $+$ ⇐ csch.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(5)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$	نضرب فوق وتحت في x (🧮 تحت)
$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	نسمّي $u = x^2$
$x\,dx = \frac{du}{2} \Rightarrow = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$	التكامل بدلالة u
$= -\frac{1}{8}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right) + C$	صف sech: $\text{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$ و $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)$، و $\lvert x^2\rvert = x^2$

$$= -\frac{1}{8}\,\text{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right) + C$$

🧮 جبر: الضرب فوق وتحت

1. نضرب في $\frac{x}{x} = 1$ فلا تتغير القيمة: $\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\cdot\frac{x}{x} = \frac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$
2. فيظهر $u = x^2$ مرتين: خارج الجذر وداخله: $x^4 = \left(x^2\right)^2$

⚠️ الفخ

- إذا كان u قد يكون سالبًا (مثل x^3) اكتب $|u|$. مفتاح 1445 أسقطها فصار صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- اضرب في القوة التي تجعل الخارج = u: مع x^6 اضرب في x^2 ($u = x^3$).

✍️ في ورقة الكويز

سطر الضرب في $\frac{x}{x}$، سطر u و du، ثم الجواب.

تمارين النوع 5

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 29

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}, \qquad u = x^2,\ du = 2x\,dx$$

💡 تلميح: مثل المثال، لكن داخل الجذر +. ⇒ csch· و 0 ≤ x^2 فلا حاجة لـ | |.

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل في ص 29

تمرين المذكرة 2(11)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

💡 تلميح: $(2x^2)^2 = 4x^4$ ، و $2x^2 = n$ ، و $5 = a$.

تمرين 3 لحالك

الحل في ص 30

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

تلميح: اضرب في x^2 فوق وتحت: $x^3 = n$، واكتب $|x^3|\cdot$

حلول تمارين النوع 5: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$$

$$\frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}, \qquad u=x^2,\ du=2x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}, \qquad \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{6}$	صف csch

$$= -\frac{1}{6}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{x^2}{3}\right)+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \frac{5x}{x^2\sqrt{5^2+(2x^2)^2}}$	نضرب في $\frac{x}{x}$
$u=2x^2 \qquad du=4x\,dx$	$u=2x^2$، ف $x\,dx=\frac{du}{4}$ و $x^2=\frac{u}{2}$
$= 5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}} = \frac{5}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$	نرتّب الثوابت
$\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=-\frac{1}{2}$	صف csch

$$= -\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right)+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \frac{x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+5^2}}$	نضرب في $\frac{x^2}{x^2}$
$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	$u = x^3$
$= \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}, \qquad \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{15}$	صف csch، و $\lvert x^3\rvert = \lvert x\rvert^3$

$$= -\frac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x|^3}{5}\right) + C$$

6 لامدا: أسية تحت الجذر

4.2 | المذكرة ص61، تمارين 10 و12 | اليوم 2

الفكرة

أسية تحت الجذر بدون مشتقتها في البسط. الحل الطويل: اضرب فوق وتحت في الأسية فتصير النوع السابق (sech أو csch). الاختصار يعطيك الجواب مباشرة.

العلامة

$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx}\pm a^2}}$ أو $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-b^{kx}}}$، والبسط رقم فقط.

⚡ الاختصار

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^\lambda)^2+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^\lambda\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^\lambda)^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^\lambda\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا) هي العدد الذي يضرب x في أس الأسية، أو أس x. ومع الأساس e يكون $\ln e = 1$.

كيف أتذكّره:

- المقام دائمًا $\lambda \times a$، ومعه $\ln b$ إذا لم يكن الأساس e.
- الإشارة سالبة دائمًا. داخل الجذر $+ \Leftarrow \operatorname{csch}^{-1}$، وداخل الجذر $- \Leftarrow \operatorname{sech}^{-1}$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

$$e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2 : \quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 1 \ \Rightarrow\ -\frac{1}{1 \cdot 3 \cdot \ln e} \operatorname{csch}^{-1} e^{3x}$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$	نضرب فوق وتحت في e^{3x}
$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	نسمّي $u = e^{3x}$
$e^{3x}dx = \frac{du}{3} \ \Rightarrow = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}}$	التكامل بدلالة u
$= -\frac{1}{3} \operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$	صف csch مع $a = 1$، و $u = e^{3x} > 0$

$$= -\frac{1}{3} \operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right) + C$$

⚠️ الفخ

- إذا ظهرت مشتقة الداخل في البسط، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، فهذا النوع 3 مباشرة.
- مع أساس غير e (مثل 5^x) يظهر $\ln 5$ في المقام.

✍️ في ورقة الكويز

اكتب سطر الضرب في الأسية (يقنع المصحح)، ثم الجواب.

تمارين النوع 6

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة Ex2(6)، ص61

الحل في ص 33

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$e^{2x} = (e^x)^2$: $\quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

💡 تلميح: كما مع $b = e$ و $\lambda = 1$ و $a = 1$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

الحل في ص 33

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

💡 تلميح: الأساس 5: $(5^x)^2 = 5^{2x}$، فيظهر 5 مع x في المقام.

تمرين 3 لحالك

تمرين المذكرة 2(10)، ص62

الحل في ص 33

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

💡 تلميح: داخل الجذر ناقص ⇐ sech، و $a = 3$ و $\lambda = 3$، والبسط 2 يجبر الجواب.

حلول تمارين النوع 6: لامدا: أسية تحت الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

$e^{2x} = (e^x)^2: \quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

الخطوة	ليش؟
$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot \ln e} = -1$	المعامل

$$= -\operatorname{csch}^{-1}(e^x) + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$5^{2x} = (5^x)^2: \quad b = 5,\ \lambda = 1,\ a = 1$	المعطيات
$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{\ln 5}$	المعامل، وصف csch

$$= -\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^x) + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$9 - e^{6x} = 3^2 - (e^{3x})^2: \quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 3$	داخل الجذر ناقص ⇐ sech
$2 \cdot \left(-\frac{1}{3 \cdot 3}\right) = -\frac{2}{9}$	البسط 2 يضرب المعامل

$$= -\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right) + C$$

7 جذر x مخفي

4.2 | المذكرة ص61، تمرين 2(4) | اليوم 2

الفكرة

في السؤال هي تقريبًا مشتقة $\frac{1}{\sqrt{x}}$. $\sqrt{x}$. نسمّي $u = \sqrt{x}$ فيصير $x = u^2$ ويظهر شكل الجدول.

العلامة

$\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x وحدها، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

⚡ الاختصار

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}}\,dx = 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره: ضعف $\sinh^{-1}$ مع $\sqrt{x}$ داخلها.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(4)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u = \sqrt{x}$
$\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du, \qquad 4 + x = 2^2 + u^2$	لأن $u^2 = x$ (🧮 الجذر في نفسه)
$= 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+2^2}}$	التكامل بدلالة u
$= 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$	صف sinh ونرجع $u = \sqrt{x}$

$$= 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$$

🧮 الجذر في نفسه — الشرح المفصّل في ص 8

⚠️ الفخ

- لا تنسَ الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$.
- المفتاح الرسمي لسؤال 1445 أعطى أيضًا $2\cosh^{-1}\sqrt{x+1}$، وهو جواب صحيح آخر.

✍️ في ورقة الكويز

سطر $u=\sqrt{x}$، $du=\frac{dx}{2\sqrt{x}}$، ثم الجواب.

تمارين النوع 7

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 36

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u=\sqrt{x},\quad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\quad 1+x=1+u^2$$

💡 تلميح: نفس المثال مع $a=1$.

تمرين 2 لحالك

الحل في ص 36

تمرين المذكرة 2(12)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

💡 تلميح: اكتب $x^3=(x^{3/2})^2$. لاحظ وجود $\frac{3}{2}$ مع $x^{3/2}$، وتذكّر أن $a=5$ و $u=x^{3/2}$.

حلول تمارين النوع 7: جذر x مخفي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

$$u=\sqrt{x},\quad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\quad 1+x=1+u^2$$

الخطوة	ليش؟
$=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}=2\sinh^{-1}u$	صف sinh مع $a=1$

$$=2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$x^3=\left(x^{3/2}\right)^2:\quad \lambda=\frac{3}{2},\ m=1,\ a=5$	لامدا بقوة
$-\frac{1}{a\lambda}=-\frac{1}{5\cdot\frac{3}{2}}=-\frac{2}{15}$	صف sech في جدول لامدا

$$=-\frac{2}{15}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right)+C$$

8 بسط مركّب: افصل الكسر

4.2 | المذكرة ص62، تمرينا 7 و8 | اليوم 2

الفكرة

إذا البسط فيه x ورقم، افصل الكسر لكسرين: جزء x تعويض مباشر، وجزء الرقم من الجدول.

العلامة

البسط مثل $x-2$ أو $2x+3$، والمقام من أشكال الجدول.

⚡ الاختصار

جزء x	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$

كيف أتذكّره: جزء x: ضد الجدول، ينحل بتعويض. جزء الرقم: الجدول.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(7)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	نفصل الكسر (البسط على المقام لكل حد)
$= \sqrt{25+x^2} - \int \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$	الجزء الأول: $\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}dx = \sqrt{c+x^2}$
$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$	الجزء الثاني: صف sinh مع $a = 5$

$$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$$

⚠️ الفخ

انتبه للإشارة عند الفصل: $\frac{x-2}{\dots} = \frac{x}{\dots} - \frac{2}{\dots}$.

✍️ في ورقة الكويز

سطر الفصل، ثم جواب كل جزء، ثم اجمع.

تمارين النوع 8

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 39

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

تلميح: الجزء الأول تعويض $u = x^2 + 9$، والثاني حفظ $\int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx = 3\ln|x+\sqrt{x^2+9}|$.

تمرين 2 لحالك

تمرين المذكرة 2(8)، ص62

الحل في ص 39

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

تلميح: افصل: $\frac{x+1}{16-x^2} = \frac{x}{16-x^2} + \frac{1}{16-x^2}$، ثم $\int \frac{x}{16-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}\ln|16-x^2|$ بحفظ، و $\int \frac{1}{16-x^2}\,dx = \frac{1}{4}\tanh^{-1}\frac{x}{4}$ بحفظ.

حلول تمارين النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

$$= 2\sqrt{x^2+9} + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

$$= 2\sqrt{x^2+9} + 3\sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\frac{x+1}{16-x^2} = \frac{x}{16-x^2} + \frac{1}{16-x^2}$	نفصل
$= -\frac{1}{2}\ln\left\|16-x^2\right\| + \int \frac{1}{16-x^2}\,dx$	الجزء الأول ln

$$= -\frac{1}{2}\ln\left|16-x^2\right| + \frac{1}{4}\tanh^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) + C$$

اليوم 3 — الخميس 22 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 4.2 إكمال المربع + بداية 5.1

- 9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
- 10. إكمال المربع
- 11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر
- 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
- 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
- سرعة الاختصار: 4.2

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك وحل سؤالي المراجعة
25 دقيقة	النوع 9 (دالة عكسية ومشتقتها في السؤال): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 10 (إكمال المربع): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 11 (إكمال المربع مع عامل خارج الجذر): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 12 (فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 13 (كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
10 دقائق	سرعة الاختصار: 4.2
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

الأنواع اللي درستها: مشتقة الدالة الزائدية العكسية، مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب، جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط، $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟، x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}، لامدا: أسية تحت الجذر، جذر x مخفي، بسط مركّب: افصل الكسر.

مراجعة 1 مثال المذكرة (Ex1(2)، ص59

$$y = \tanh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)$$

مراجعة 2 تمرين المذكرة 2(4)، ص62

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

$-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{4x^2}{3}\right)+C$ | إجابة: $\frac{1}{2\sqrt{x}(1-x)}$

9 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

4.2 | المذكرة ص62، تمرين 9 | اليوم 3

الفكرة

إذا شفت دالة عكسية **ومشتقتها** في نفس التكامل، هذا تعويض بسيط: u = الدالة العكسية.

العلامة

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض $u = \cosh^{-1} x$	المقام مشتقة $\cosh^{-1} x$
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (اليوم 4)	الدالة وحدها بلا مشتقتها

⚡ الاختصار

$$\int f^{-1}\cdot\left(f^{-1}\right)'\,dx = \frac{\left(f^{-1}\right)^2}{2}+C$$

كيف أتذكّره: الدالة × مشتقتها ⇐ مربع الدالة على 2.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة 2(9)، ص62

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \cosh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	مشتقة $\cosh^{-1} x$ موجودة في المقام
$= \int u\,du = \dfrac{u^2}{2}$	قاعدة القوة

$$= \frac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2 + C$$

⚠️ الفخ

$(\cosh^{-1} x)^2$ تعني مربع الدالة، وليست $\cosh^{-1}(x^2)$.

✍️ في ورقة الكويز

سطر u و du، ثم $\int u\,du$، ثم الجواب.

تمارين النوع 9

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 44

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

تمرين 2 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 44

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\, dx$$

تلميح: مشتقة $\tanh^{-1} x$ هي $\frac{1}{1-x^2}$.

حلول تمارين النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

$$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

الخطوة	ليش؟
$= \int u^2\,du = \frac{u^3}{3}$	قاعدة القوة

$$= \frac{1}{3}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^3 + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$u = \tanh^{-1} x \qquad du = \frac{1}{1-x^2}\,dx$	$u = \tanh^{-1} x$
$= \int u\,du = \frac{u^2}{2}$	

$$= \frac{1}{2}\left(\tanh^{-1}(x)\right)^2 + C$$

10 إكمال المربع

4.2 | المذكرة ص61، تمارين 13 و14 | اليوم 3

الفكرة

تحت الجذر ثلاثي فيه حد x (مثل $x^2+6x-16$). نكمّل المربع فيصير $(x-h)^2 \pm d$، ثم $u = x-h$ ونستخدم جدول التكاملات.

العلامة

$\int \frac{c\,dx}{\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ وفيه حد x (أي $B \neq 0$)، ولا عامل خارج الجذر.

⚡ الاختصار

خطوتان: المركز $h = -\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x = h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2 + d$.

الشكل (+C)	الجواب	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2 + d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}} \sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d > 0$
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2 - d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}} \cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x - h > \sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2 + d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}} \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d - A\,(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}} \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر ⇐ $\sin^{-1}$.

كيف أتذكّره:

- d هو قيمة الثلاثي عند المركز؛ لا تحفظ له قانونًا.
- العامل الخطي خارج الجذر ⇐ المعامل $-\frac{c}{\sqrt{d}}$ دائمًا.
- معامل x^2: موجب ⇐ sinh أو cosh أو csch؛ سالب ⇐ sech.

مثال 1 (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2 + 6x - 16}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

$$A = 1, \quad h = -\frac{6}{2} = -3, \quad d = Q(-3) = 9 - 18 - 16 = -25 = -5^2$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 5^2$	إكمال المربع (🧮 تحت)
$u = x + 3 \qquad du = 1\,dx$	نسمّي $u = x + 3$
$= 3\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 5^2}}$	التكامل بدلالة u

الخطوة	ليش؟
$= 3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right) + C$	صف cosh (بشرط $x+3>5$)

$$= 3\cosh^{-1}\left(\frac{x+3}{5}\right) + C$$

🧮 جبر: إكمال المربع

الاختصار (h و d) يعطي النتيجة نفسها بسرعة؛ هذه الطريقة الكاملة لو نسيته.

1. معامل x هو 6، ونصفه: $6 \div 2 = 3$
2. نربّعه: $3^2 = 9$
3. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة: $x^2 + 6x - 16 = x^2 + 6x + 9 - 9 - 16$
4. أول ثلاثة حدود مربع كامل: $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$
5. تأكد بالفك: ✓ $(x+3)^2 = x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9$
6. الأرقام الباقية: $-9 - 16 = -25 = -5^2$
7. النتيجة: $x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 5^2$

مثال 2: الباقي موجب ⇐ sinh (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

$$h = -3, \quad d = Q(-3) = 9 - 18 + 13 = 4 = 2^2, \quad x^2 + 6x + 13 = (x+3)^2 + 2^2$$

$$= \sinh^{-1}\left(\frac{x+3}{2}\right) + C$$

🧮 جبر: إخراج رقم من الجذر

تحتاجه إذا كان معامل x^2 ليس 1 (التمرين 3).

1. نأخذ 9 عاملًا مشتركًا: $9x^2 + 36x + 45 = 9\left(x^2 + 4x + 5\right)$
2. جذر الضرب = ضرب الجذور: $\sqrt{9\left(x^2+4x+5\right)} = \sqrt{9}\cdot\sqrt{x^2+4x+5} = 3\sqrt{x^2+4x+5}$

⚠️ الفخ

- $h = -\frac{B}{2A}$: انتبه للإشارة. $x^2 - 4x$ مركزه $h = +2$.
- الباقي سالب ⇐ cosh، موجب ⇐ sinh. ومعامل x^2 سالب ⇐ ليس من هذا الدرس ($\sin^{-1}$).

✍️ في ورقة الكويز

سطر إكمال المربع (مثل $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$)، ثم سطر الصيغة.

تمارين النوع 10

تمرين 1 موجّه

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10

الحل في ص 49

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$x^2-4x=(x-2)^2-2^2 \quad Q(2)=4-8=-4, \quad h=-\frac{-4}{2}=2,$$

💡 تلميح: صف $x-2=u$ و $x=2\cosh u$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة 2(14)، ص62

الحل في ص 49

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

💡 تلميح: $Q(-1)=6$ و $k=9$. استخدم جيب الزوائد.

تمرين 3 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 49

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

💡 تلميح: أخرج 9 من الجذر أولًا (🧮 أخرج رقم من الجذر)، ثم $u = -2$.

حلول تمارين النوع 10: إكمال المربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

الخطوة	ليش؟
$u=x-2,\ a=2\ \Rightarrow\ \cosh^{-1}\dfrac{x-2}{2}$	صف cosh (بشرط $x-2>2$)

$$=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$h=-1,\quad Q(-1)=1-2+10=9=3^2$	المركز والباقي
$x^2+2x+10=(x+1)^2+3^2$	
$=5\int \dfrac{du}{\sqrt{u^2+3^2}},\quad u=x+1$	صف sinh

$$=5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\sqrt{9x^2+36x+45}=3\sqrt{x^2+4x+5}$	🧮 إخراج رقم من الجذر
$x^2+4x+5=(x+2)^2+1$	إكمال المربع
$=\dfrac{1}{3}\int \dfrac{du}{\sqrt{u^2+1}},\quad u=x+2$	صف sinh مع $a=1$

$$=\frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2)+C$$

11 إكمال المربع مع عامل خارج الجذر | 4.2 | المذكرة ص61، تمارين 15 و16

اليوم 3

الفكرة

مثل النوع السابق، لكن خارج الجذر عامل $(x-h)$ هو نفسه مركز المربع. بعد $u=x-h$ يصير السؤال من النوع 5 (sech أو csch).

العلامة

$\int \frac{c\,dx}{(x-h)\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ والعامل الخارجي يطابق المركز h تمامًا.

⚡ الاختصار

من جدول إكمال المربع (النوع 10): الصفان الأخيران. المعامل دائمًا $-\frac{c}{\sqrt{d}}$، ومعامل x^2 موجب ⇐ csch، سالب ⇐ sech.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex2(8)، ص61

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

⚡ بالاختصار:

$$h=1,\quad d=Q(1)=-1+2+3=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x-1)\ \checkmark$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$-x^2+2x+3=2^2-(x-1)^2$	إكمال المربع مع سالب (🧮 تحت)
$u=x-1 \qquad du=1\,dx$	نسمّي $u=x-1$، وهو نفسه العامل خارج الجذر
$=\int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	التكامل بدلالة u
$=-\frac{1}{2}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right)+C$	صف sech مع $a=2$ و $\lvert u\rvert$

$$=-\frac{1}{2}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\frac{|x-1|}{2}\right)+C$$

المذكرة كتبت الجواب بدون | | فصار صحيحًا لـ $x>1$ فقط.

🧮 جبر: إكمال المربع ومعامل x^2 سالب

1. نُخرج السالب من حدّي x: $-x^2+2x+3=-\left(x^2-2x\right)+3$
2. نكمّل المربع داخل القوس: $x^2-2x=(x-1)^2-1$
3. نوزّع السالب ونجمع الأرقام: $-\left[(x-1)^2-1\right]+3=4-(x-1)^2$

⚠️ الفخ

- العامل الخارجي يجب أن يكون $(x-h)$ نفسه، وإلا لا تنطبق الصيغة.
- أغلب المفاتيح الرسمية تحذف | |؛ اكتبها أنت.

✍️ في ورقة الكويز

سطر إكمال المربع، سطر u، ثم الجواب.

تمارين النوع 11

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 53

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+13=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x+3)\ \checkmark$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة 2(15)، ص62

الحل في ص 53

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $p = Q(-3) = 16$ و $h = -3$، واكمل ص 2.

تمرين 3 لحالك

تمرين المذكرة 2(16)، ص62

الحل في ص 53

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

تلميح: $p = Q(-1) = 4$ و $h = -1$، واكمل $3 - 2x - x^2$ ⇐ $\sec\theta$، ومنها $x+1 = 2\sin\theta$.

حلول تمارين النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

$h=-3, \quad d=Q(-3)=9-18+13=4, \quad \sqrt{d}=2, \quad (x-h)=(x+3)$ ✓

الخطوة	ليش؟
$-\frac{c}{\sqrt{d}}=-\frac{1}{2}, \qquad u=x+3$	صف csch مع $a=2$

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{2}\right)+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$h=-3, \quad d=Q(-3)=9-18+25=16, \quad \sqrt{d}=4$	
$-\frac{c}{\sqrt{d}}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$	المعامل، وصف csch

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{4}\right)+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$3-x^2-2x=4-(x+1)^2$	🧮 معامل x^2 سالب
$-\frac{c}{\sqrt{d}}=-\frac{3}{2}, \qquad a=2$	صف sech

$$=-\frac{3}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x+1|}{2}\right)+C$$

⚡ سرعة الاختصار: 4.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**الأرقام المهمة** فقط (مثل u و a و p). الهدف أن تعرف النوع في ثوانٍ. المفتاح في الصفحة التالية.

1

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

2

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-8}}\,dx$$

4

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}\,dx$$

5

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

6

$$y = \sqrt{x}\,\sinh^{-1}(5x)$$

7

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^5$$

8

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln\left|\tanh 4x\right|$$

9

$$y = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

10

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}\,dx$$

مفتاح سرعة الاختصار: 4.2

#	النوع والأرقام	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 10: $h=-3$، $d=-9$ ⇐ cosh، $a=3$	$7\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{3}\right)+C$
2	النوع 10: $h=-1$، $d=9$ ⇐ sinh، $a=3$	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right)+C$
3	النوع 10: $h=-1$، $d=-9$ ⇐ cosh، $a=3$	$\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right)+C$
4	النوع 11: $h=3$، $d=16$، معامل x^2 سالب ⇐ sech	$-\dfrac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x-3\rvert}{4}\right)+C$
5	النوع 5: $u=3x^2$، $a=2$، داخل الجذر ناقص ⇐ sech	$-\dfrac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{3x^2}{2}\right)+C$
6	النوع 2: ضرب دالتين، و $u=5x$	$\dfrac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}}+\dfrac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$
7	النوع 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u=3x$	$5\left(e^{4x}+\tanh^{-1}(3x)\right)^4\left(4e^{4x}+\dfrac{3}{1-9x^2}\right)$
8	النوعان 1 و 2: $\sinh^{-1}$ مع $u=3^x$، ثم ln	$\dfrac{3^x\ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}}+\dfrac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$
9	النوع 1: $u=\ln\lvert x+1\rvert$	$\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{1+(\ln\lvert x+1\rvert)^2}}$
10	النوع 11: $h=2$، $d=2$ ⇐ sech، $a=\sqrt{2}$	$-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right)+C$

12 فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

5.1 | المذكرة ص63 | اليوم 3

الفكرة

قاعدة الضرب في الاشتقاق $(uv)'=u'v+uv'$ إذا قلبناها تكاملًا تطلع قاعدة التجزئة: $\int u\,dv=uv-\int v\,du$. عندك شيئان مضروبان: خلّ واحدًا **يصغر لما تشتقه** ($3x-2$ يصير 3)، والثاني **سهل تكامله** ($\sinh x$ يصير $\cosh x$).

العلامة

حد مثل $(px+q)$ مضروب في e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x\cosh x\,dx$	تجزئة	x ليست مشتقة شيء داخل cosh
$\int x\cosh(x^2)\,dx$	تعويض $u=x^2$	x موجودة كمشتقة لـ x^2 (تقريبًا)

تذكير: تكاملات تحتاجها

التكامل	الجواب (+C)
$\int e^{kx}\,dx$	$\dfrac{e^{kx}}{k}$
$\int \sin kx\,dx$	$-\dfrac{1}{k}\cos kx$
$\int \cos kx\,dx$	$\dfrac{1}{k}\sin kx$
$\int \sinh kx\,dx$	$\dfrac{1}{k}\cosh kx$
$\int \cosh kx\,dx$	$\dfrac{1}{k}\sinh kx$
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$

مع sin الإشارة سالبة: $\int \sin x\,dx = -\cos x$. مع sinh موجبة: $\int \sinh x\,dx = \cosh x$.

⚡ الاختصار

$$\int (px+q)\,g\,dx = (px+q)\,G_1 - p\,G_2 + C$$

G_1 تكامل g، و G_2 تكامل G_1، و p معامل x.

كيف أتذكّره: القوس كما هو × التكامل الأول، ناقص معامل x × التكامل الثاني.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

$p = 3, \quad G_1 = \cosh x, \quad G_2 = \sinh x$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\,dx$ $du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$	نختار u كثيرة الحدود لأنها تصغر بالاشتقاق
$= (3x-2)\cosh x - \int 3\cosh x\,dx$	القانون: $uv - \int v\,du$
$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$	الثابت 3 يطلع من التكامل (🧮)، وتكامل cosh هو sinh

$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

🧮 جبر: الثابت يطلع من التكامل

1. الرقم المضروب يخرج قدّام التكامل: $\int 3\cosh x\,dx = 3\int \cosh x\,dx = 3\sinh x$
2. ومعه إشارته: $-\int 3\cosh x\,dx = -3\sinh x$

✓ تأكد في 10 ثواني

اشتق جوابك: $(3x-2)\sinh x - 3\cosh x + (3x-2)\cosh x$ ✓ رجع السؤال.

⚠️ الفخ

- لا تنسَ ضرب p في الحد الثاني، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\,dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

✍️ في ورقة الكويز

$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\,dx$
$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

تمارين النوع 12

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة (Ex(1، ص63

الحل في ص 59

Evaluate the following integrals:

$$\int x\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$p=1,\quad G_1=\sin x,\quad G_2=-\cos x$$

تلميح: $\int = G_2$. $xp\,x\sin = G_1$، $x\cos - =$ $x\sin$: ما $\cos$ x ؟

تمرين 2 ناقص الخطوات

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22

الحل في ص 59

Evaluate the following integrals :

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $2 = d$، $x\,\text{qu}\sinh = G_1$، $x\,\text{qos}\cosh = G_2$.

تمرين 3 لحالك

تمرين المذكرة (4)، ص66

الحل في ص 59

Evaluate the following integrals:

$$\int (x+1)\sec^2 x\,dx$$

تلميح: $x\tan = G_1$، $|x\cos|\ln - = xp\,x\tan\int = G_2$.

حلول تمارين النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int x\cos x\,dx$$

$$p=1,\quad G_1=\sin x,\quad G_2=-\cos x$$

$$=x\sin x+\cos x+C$$

$$=x\sin x+\cos x+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$u=2x-1 \qquad dv=\cosh x\,dx$ $du=2\,dx \qquad v=\sinh x$	كثيرة الحدود u
$=(2x-1)\sinh x-\int 2\sinh x\,dx$	القانون

$$=(2x-1)\sinh x-2\cosh x+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int (x+1)\sec^2 x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$u=x+1 \qquad dv=\sec^2 x\,dx$ $du=1\,dx \qquad v=\tan x$	كثيرة الحدود u
$=(x+1)\tan x-\int \tan x\,dx$	القانون

$$=(x+1)\tan x+\ln|\cos x|+C$$

13 كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

5.1 | المذكرة ص63–64، تمارين 2 و3

اليوم 3

الفكرة

مع x^2 أو x^3 نحتاج التجزئة مرتين أو ثلاثًا. جدول DI يرتّب كل التجزئات في جدول واحد: عمود نشتق فيه كثيرة الحدود حتى الصفر، وعمود نكامل فيه الدالة الثانية.

العلامة

x^2 أو x^3 (أو كثيرة حدود من درجتهما) × e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

⚡ الاختصار: جدول DI

- عمود **D**: اشتق كثيرة الحدود حتى تصل صفر.
- عمود **I**: كامل الدالة الثانية في كل صف.
- اضرب كل خانة في D بالخانة **تحتها قطريًا** في I، والإشارات تتناوب $+\ -\ +\ -$.
- لا تضرب صف الصفر.

كيف أتذكّره: كثيرة الحدود تنزل للصفر، والدالة الثانية تُكامل، والإشارات تتناوب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

⚡ بالجدول:

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

نضرب قطريًا: $+x^2 \sinh x \ - \ 2x \cosh x \ + \ 2 \sinh x$

🧱 خطوة خطوة (نفس الشي بالتجزئة مرتين):

الخطوة	ليش؟
$u = x^2 \qquad dv = \cosh x \, dx$ $du = 2x \, dx \qquad v = \sinh x$	أول تجزئة: $u = x^2$

الخطوة	ليش؟
$= x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x \, dx$	القانون
$u = 2x \qquad dv = \sinh x \, dx$ $du = 2 \, dx \qquad v = \cosh x$	ثاني تجزئة على التكامل الباقي
$= x^2 \sinh x - \left(2x \cosh x - \int 2 \cosh x \, dx \right)$	نعوّض الناتج داخل قوس
$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	نوزّع السالب على القوس (🧮)

$$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$$

🧮 جبر: توزيع السالب على قوس

1. السالب يقلب إشارة كل حد داخل القوس: $-(2x \cosh x - 2 \sinh x) = -2x \cosh x + 2 \sinh x$
2. سالب في سالب = موجب. $-(-a) = +a$

⚠️ الفخ

- مع $\sin kx$ أو $\cos kx$: كل تكامل يقسم على k ويغيّر الإشارة حسب النوع. اكتب عمود I بهدوء.
- يتوقف الجدول عندما يصل عمود D إلى صفر.

✍️ في ورقة الكويز

اكتب الجدول نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول تنظيم للتجزئة المتكررة ويقبله المصحح عادة.

تمارين النوع 13

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة Ex(2)، ص63

الحل في ص 63

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 e^x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$D: \; x^2, \; 2x, \; 2, \; 0 \qquad I: \; e^x, \; e^x, \; e^x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل في ص 63

تمرين المذكرة (3)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3 e^x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: أعِد صفوف فيل الصفر: 6، $6x$، $3x^2$، x^3.

تمرين 3 لحالك

الحل في ص 63

تمرين المذكرة (2)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int (x^2 - 1) \sin 2x \, dx$$

تلميح: تكاملات $\sin 2x$: $\cos 2x$ هي $-\frac{1}{2}$، و$\sin 2x$ هي $-\frac{1}{4}$، و$\cos 2x$ هي $\frac{1}{8}$.

حلول تمارين النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int x^2 e^x \, dx$$

$D: \; x^2,\; 2x,\; 2,\; 0 \qquad I: \; e^x,\; e^x,\; e^x$

$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + C$$

$$= \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int x^3 e^x \, dx$$

$$= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6xe^x - 6e^x + C$$

$$= \left(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\right) e^x + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \left(x^2 - 1\right) \sin 2x \, dx$$

$$= -\frac{1}{2}\left(x^2 - 1\right) \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

$$= -\frac{1}{2}\left(x^2 - 1\right) \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$$

اليوم 4 — الجمعة 23 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.1 التكامل بالتجزئة

- 14. قوة × ln (القوس)
- 15. ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$
- 16. تكامل محدد بالتجزئة
- 17. دالة عكسية وحدها (الرفيق)
- 18. x × دالة عكسية
- 19. أسية × sin أو cos (الدوران)

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك وحل سؤالي المراجعة
25 دقيقة	النوع 14 (قوة × ln (القوس)): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 15 (ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 16 (تكامل محدد بالتجزئة): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 17 (دالة عكسية وحدها (الرفيق)): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 18 (x × دالة عكسية): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 19 (أسية × sin أو cos (الدوران)): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

الأنواع اللي درستها: مشتقة الدالة الزائدية العكسية، مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب، جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط، $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}، لامدا: أسية تحت الجذر، جذر x مخفي، بسط مركّب: افصل الكسر، دالة عكسية ومشتقتها في السؤال، إكمال المربع، إكمال المربع مع عامل خارج الجذر، فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة، كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI.

مراجعة 1 تمرين المذكرة 1(5)، ص62

$$y = \operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\cosh x}$$

مراجعة 2

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص22

$$\int (2x+1)\cos x\, dx$$

↩ إجابة: $(2x+1)\sin x + 2\cos x + C$ | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}} + e^{\cosh x}\sinh x$ ✅

14 قوة × ln (القوس)

5.1 | المذكرة ص64، تمارين 5–7 | اليوم 4

الفكرة

ln تكاملها صعب لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فدائمًا $u = \ln$، و dv = القوة. بعد التجزئة يصير التكامل الباقي قوة بسيطة.

العلامة

x^n (حتى لو n سالب) مضروبة في $\ln|ax|$.

⚡ الاختصار

$$\int x^n \ln(ax)\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax) - \frac{1}{n+1}\right) + C$$

لكل $n \neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln|ax|$ عندما $x < 0$.

كيف أتذكّره:

قاعدة القوة على x^n، ثم قوس: ln ناقص واحد على نفس المقام.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة (Ex(3، ص64

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \ln|x| \, dx$$

⚡ **بالاختصار:**

$$n=2,\ n+1=3: \quad \frac{x^3}{3}\left(\ln|x|-\frac{1}{3}\right)$$

🧱 **خطوة خطوة:**

الخطوة	ليش؟
$u=\ln\|x\| \quad dv=x^2\,dx$ $du=\frac{1}{x}\,dx \quad v=\frac{x^3}{3}$	u دائمًا ln
$=\frac{1}{3}x^3\ln\|x\|-\int\frac{x^2}{3}\,dx$	(🧮) $v\,du=\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x^2}{3}$
$=\frac{1}{3}x^3\ln\|x\|-\frac{1}{9}x^3+C$	$\int\frac{x^2}{3}dx=\frac{x^3}{9}$

$$=\frac{1}{3}x^3\ln|x|-\frac{1}{9}x^3+C$$

🧮 جبر: قواعد الأسس

1. القسمة على x تنقص الأس 1: $\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x^{3-1}}{3}=\frac{x^2}{3}$
2. الأس السالب = مقلوب: $x^{-2}=\frac{1}{x^2}$
3. قاعدة القوة مع أس سالب: نزيد 1 ونقسم عليه: $\int x^{-2}dx=\frac{x^{-1}}{-1}=-\frac{1}{x}$
4. والسالب يطلع قدّام الكسر: $\frac{x^{-3}}{-3}=-\frac{1}{3x^3}$

مثال 2: أس سالب (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

$$n=-2, \quad n+1=-1: \quad \frac{x^{-1}}{-1}\left(\ln x-\frac{1}{-1}\right)=-\frac{\ln x+1}{x}$$

$$= -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$$

⚠️ الفخ

- $n = -1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x}\,dx$، ليست تجزئة: عوّض $u = \ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والقاعدة كما هي.

✍️ في ورقة الكويز

$u = \ln|x|$ $\quad dv = x^2 dx$
$du = \frac{1}{x}\,dx$ $\quad v = \frac{x^3}{3}$

ثم سطر القانون والجواب.

تمارين النوع 14

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 69

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int x \ln|x|\ dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$n = 1, \quad n+1 = 2 : \quad \frac{x^2}{2}\left(\ln|x| - \frac{1}{2}\right)$$

تلميح: وزّع القوس: $\frac{x^2}{2}\ln|x| - \frac{x^2}{4}$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (7)، ص66

الحل في ص 69

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4} \ln|x| \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $u = \ln|x|$ و $dv = x^{-4}dx$؛ القاعدة تضرب مرة واحدة.

تمرين 3 لحالك

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

الحل في ص 69

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{3} \ln|2x| \, dx$$

تلميح: $u = \ln|2x|$ هي $\frac{1}{x}$؛ القاعدة تضرب مرة واحدة.

حلول تمارين النوع 14: قوة × ln (القوس)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int x \ln|x| \, dx$$

$$n = 1, \quad n+1 = 2: \quad \frac{x^2}{2}\left(\ln|x| - \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \ln|x| - \frac{1}{4}x^2 + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int x^{-4} \ln|x| \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$n = -4,\ n+1 = -3: \quad \frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{-3}\right)$	القوس
$= -\frac{1}{3x^3}\left(\ln\|x\| + \frac{1}{3}\right)$	🧮 قواعد الأسس

$$= -\frac{\ln|x|}{3x^3} - \frac{1}{9x^3} + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int x^3 \ln|2x| \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$n = 3: \quad \frac{x^4}{4}\left(\ln|2x| - \frac{1}{4}\right)$	القوس

$$= \frac{1}{4}x^4 \ln|2x| - \frac{1}{16}x^4 + C$$

15 ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$

المذكرة ص64، تمارين 5 و16 ومثال 4 | 5.1

اليوم 4

الفكرة

ما فيه ضرب ظاهر؟ اكتب $dv = dx$ (واحد مخفي): $u = \ln$ و $v = x$.

العلامة

$\int \ln|x|\,dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2)dx$ — ln وحدها.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \ln\|x\|\ dx$	$x\ln\|x\| - x$
$\int (\ln\|x\|)^2\ dx$	$x(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x$
$\int \ln\left(x^2+a^2\right)\ dx$	$x\ln\left(x^2+a^2\right) - 2x + 2a\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

كيف أتذكّره: ln وحدها: $x\ln|x| - x$. والمربع: نفس الفكرة مرتين.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة (5)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln|x|\ dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \ln\|x\| \quad dv = dx$ $du = \frac{1}{x}dx \quad v = x$	$dv = dx$: الواحد المخفي
$= x\ln\|x\| - \int 1\,dx$	$v\,du = x\cdot\frac{1}{x} = 1$
$= x\ln\|x\| - x + C$	$\int 1\,dx = x$

$= x\ln|x| - x + C$

🧮 جبر: قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام

1. نكتب البسط بدلالة المقام ونطرح الفرق (تحتاجه في التمرين 2): $\dfrac{2x^2}{1+x^2} = \dfrac{2(1+x^2)-2}{1+x^2} = 2 - \dfrac{2}{1+x^2}$

2. ومثله (تحتاجه في النوع 18): $\dfrac{x^2}{1-x^2} = \dfrac{-(1-x^2)+1}{1-x^2} = -1 + \dfrac{1}{1-x^2}$

⚠️ الفخ

$\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذه مشتقتها، ليست تكاملها.

✍️ في ورقة الكويز

$u = \ln|x|,\ dv = dx,\ du = \dfrac{1}{x}\,dx,\ v = x$

تمارين النوع 15

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (16)، ص66

الحل في ص 73

Evaluate the following integrals:

$$\int (\ln|x|)^2\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = (\ln|x|)^2,\ dv = dx,\ du = \dfrac{2\ln|x|}{x}\,dx,\ v = x$

تلميح: اكتب الباقي $\int \ln|x|\,dx$ ثم طبّق الصيغة.

تمرين 2 لحالك

مثال المذكرة (Ex(4، ص64

الحل في ص 73

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln\left(1+x^2\right)\, dx$$

.2 − $\frac{2}{1+x^2}$:(🧮) آلة حاسبة في dv و u بـ $\frac{2x^2}{1+x^2}$:تلميح 💡

حلول تمارين النوع 15: ln وحدها، و (ln)²، و ln(1+x²)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int (\ln|x|)^2\,dx$$

$$u=(\ln|x|)^2,\ dv=dx,\ du=\frac{2\ln|x|}{x}\,dx,\ v=x$$

$$=x(\ln|x|)^2-\int 2\ln|x|\,dx$$

$$=x(\ln|x|)^2-2(x\ln|x|-x)+C$$

$$=x(\ln|x|)^2-2x\ln|x|+2x+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \ln\left(1+x^2\right)\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$u=\ln\left(x^2+1\right) \quad dv=dx$ $du=\frac{2x}{x^2+1}\,dx \quad v=x$	$dv=dx$
$=x\ln\left(1+x^2\right)-\int\frac{2x^2}{1+x^2}\,dx$	القانون
$=x\ln\left(1+x^2\right)-\int\left(2-\frac{2}{1+x^2}\right)dx$	🧮 القسمة

$$=x\ln\left(1+x^2\right)-2x+2\tan^{-1}x+C$$

16 تكامل محدد بالتجزئة

5.1 | المذكرة من الاختبارات | اليوم 4

الفكرة

أوجد التكامل كأنه غير محدد (F)، ثم عوّض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى: $F(b)-F(a)$. لا $+C$.

العلامة

$\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، والدالة من أنواع التجزئة.

⚡ الاختصار

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

كيف أتذكّره: أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int_1^e x^3 \ln x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	القوس مع $n = 3$ (النوع 14)
$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$	$\ln e = 1$ (🧮)
$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	$\ln 1 = 0$
$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$	سالب في سالب = موجب

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

🧮 جبر: قيم مهمة

1. $\ln 1 = 0$ ، $\ln e = 1$
2. $e^{\ln a} = a$ ، $e^0 = 1$

⚠️ الفخ

- لا تكتب +C في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ وليس العكس، وضع $F(a)$ داخل قوس قبل الطرح.

✍️ في ورقة الكويز

سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

تمارين النوع 16

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 76

Evaluate the following integrals:

$$\int_0^1 xe^x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$F(x) = (x-1)e^x$

تلميح: $F(1) - F(0)$.

تمرين 2 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 76

Evaluate the following integrals:

$$\int_1^e \ln x\,dx$$

تلميح: $F = x\ln x - x$ (انظر ص 15).

حلول تمارين النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int_0^1 xe^x\,dx$$

$F(x) = (x-1)e^x$

الخطوة	ليش؟
$F(1) - F(0) = (1-1)e^1 - (0-1)e^0 = 0 + 1 = 1$	نعوّض، و $e^0 = 1$

$= 1$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int_1^e \ln x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$F(x) = x\ln x - x$	النوع 15
$F(e) - F(1) = (e\cdot 1 - e) - (1\cdot 0 - 1) = 0 + 1 = 1$	$\ln e = 1$ و $\ln 1 = 0$

$= 1$

17 دالة عكسية وحدها (الرفيق)

5.1 | المذكرة ص64–65، تمارين 8–10 | اليوم 4

الفكرة

الدالة العكسية تكاملها غير معروف لكن مشتقتها معروفة. فهي u، و $dv = dx$ (واحد مخفي). يبقى تكامل x × مشتقتها، وهذا تعويض بسيط.

العلامة

$\int \tan^{-1} x\,dx$ أو $\int \sin^{-1} x\,dx$ أو $\int \cosh^{-1} x\,dx$ ... الدالة وحدها.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (هنا)	الدالة وحدها
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض (النوع 9)	مشتقتها موجودة

⚡ الاختصار

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\left(c-x^2\right)$

نتائج للتحقق السريع (لا يلزم حفظها):

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^{-1} x\,dx$	$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$
$\int \tan^{-1} x\,dx$	$x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$
$\int \sec^{-1} x\,dx$	$x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x$
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	$x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1}$
$\int \tanh^{-1} x\,dx$	$x\tanh^{-1} x + \frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right)$

كيف أتذكّره:

الرفيق دائمًا x: نضرب x في الدالة، ثم نطرح تكامل x في مشتقتها.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	الدالة العكسية u، و $dv = dx$
$= x\cosh^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	القانون
$= x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$	(من جدول $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}dx = \sqrt{x^2-1}$ الاختصار)

$$= x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$$

⚠️ الفخ

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \cosh^{-1} x$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$ (سالب).

✍️ في ورقة الكويز

$$u = \cosh^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

تمارين النوع 17

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 80

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^{-1} x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = x$$

$$\int \cdot = x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$$:تحقق 💡

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل في ص 80

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $\int \cdot dx = x \sin^{-1} x - \sqrt{1 - x^2}$

تمرين 3 لحالك

الحل في ص 80

تمرين المذكرة (9)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

تلميح: صيغة $\int \sec^{-1} x$ هي $\int \cdot dx = x \sec^{-1} x - \ln|x + \sqrt{x^2 - 1}|$ ، حيث $(x > 1)$

حلول تمارين النوع 17: دالة عكسية وحدها (الرفيق)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \tan^{-1} x \, dx$$

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = x$$

$$= x \tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2}\, dx$$

$$= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln\left(x^2+1\right) + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$u = \sin^{-1} x \quad dv = dx$ $du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\, dx \quad v = x$	$dv = dx$
$= x \sin^{-1} x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx$	القانون

$$= x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$u = \sec^{-1} x \quad dv = dx$ $du = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\, dx \quad v = x$	$dv = dx$، و $x > 1$
$= x \sec^{-1} x - \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\, dx$	$x \cdot \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

$$= x \sec^{-1} x - \cosh^{-1} x + C$$

18 x × دالة عكسية | 5.1 | المذكرة ص65، مثال 6 وتمرين 10 | اليوم 4

الفكرة

مثل النوع السابق لكن $dv = x\,dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. التكامل الباقي غالبًا يحتاج قسمة بسيطة.

العلامة

$\int x \tanh^{-1} x\,dx$ أو $\int x \sec^{-1} x\,dx$ ... x مضروبة في دالة عكسية.

⚡ الاختصار

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2} f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2 \left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

كيف أتذكّره: $\frac{x^2}{2}$ × الدالة، ناقص نصف تكامل x^2 × مشتقتها.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \frac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$	u الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$
$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \frac{x^2}{2\left(1-x^2\right)}\,dx$	القانون
$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\left(1-x^2\right)}\right) dx$	القسمة: $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$ (🧮)
$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	تكامل: $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$

$$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$$

🧮 قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام — الشرح المفصّل في ص 71

⚠️ الفخ

- لا تنسَ نصف (½) قبل التكامل الباقي.
- المذكرة ص65 فيها سطر مطبعي ($\sqrt{(x^2-1)}$ بدل $\sqrt{(x^2-1)}$) في مثال $x \sec^{-1} x$؛ الجواب النهائي صحيح.

في ورقة الكويز ✍️

$$u = \tanh^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1-x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

تمارين النوع 18

تمرين 1 موجّه

الحل في ص 84

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

Evaluate the following integrals:

$$\int x \tan^{-1} x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

تلميح: $\frac{x^2}{1+x^2} \cdot \frac{1}{2} - 1 = \frac{1}{1+x^2}$ 💡

تمرين 2 ناقص الخطوات

الحل في ص 84

تمرين المذكرة (10)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $x > 0$ ؛ $\frac{x^2}{2} \cdot \frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}} = -\frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}$ 💡

تمرين 3 لحالك

مثال المذكرة Ex(6)، ص65

الحل في ص 84

Evaluate the following integrals:

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

تلميح: $\frac{\sec^{-1} x}{x} = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \cdot \frac{x^2}{2} = np \, \omega$.

حلول تمارين النوع 18: x × دالة عكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int x \tan^{-1} x \, dx$$

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \frac{x^2}{2\,(1+x^2)}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2\,(1+x^2)}\right) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$u = \operatorname{csch}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$	لـ $x > 0$
$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$	القانون، وسالب في سالب

$$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$u = \sec^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$	$x > 1$
$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$	القانون

$$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$$

19 أسية × sin أو cos (الدوران) 5.1 المذكرة ص65، تمارين 11 و12 اليوم 4

الفكرة

بالتجزئة مرتين يرجع التكامل الأصلي I نفسه، فنحل معادلة. الاختصار هو نتيجة هذه المعادلة جاهزة.

العلامة

e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

⚡ الاختصار

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

كيف أتذكّره:

المقام a^2+b^2. البسط: a × نفس الدالة، ثم b × الأخرى؛ مع sin الإشارة $-$، ومع cos $+$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

⚡ بالاختصار:

$$a=2,\quad b=1,\quad a^2+b^2=5 \;\Rightarrow\; \frac{e^{2x}}{5}\left(2\sin x - \cos x\right)$$

🧱 خطوة خطوة (التجزئة مرتين):

الخطوة	ليش؟
$u=\sin x \quad dv=e^{2x}\,dx$ $du=\cos x\,dx \quad v=\frac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u=\sin x$
$=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x - \int \frac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$	القانون
$u=\cos x \quad dv=e^{2x}\,dx$ $du=-\sin x\,dx \quad v=\frac{e^{2x}}{2}$	ثاني تجزئة بنفس الاختيار (المثلثية u)
$I=\frac{e^{2x}\sin x}{2}-\frac{e^{2x}\cos x}{4}-\frac{1}{4}I$	رجع التكامل الأصلي I (السطر يتحقق مع الجواب)

الخطوة	ليش؟
$\frac{5}{4}I = \frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}$	ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول (🧮)
$I = \frac{4}{5}\left(\frac{e^{2x}\sin x}{2} - \frac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$	نضرب في $\frac{4}{5}$

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

🧮 جبر: حل معادلة فيها التكامل نفسه

1. نجمع I في طرف واحد: $I = A - \frac{1}{4}I \Rightarrow I + \frac{1}{4}I = A$
2. نجمع الكسور: $I + \frac{1}{4}I = \frac{4}{4}I + \frac{1}{4}I = \frac{5}{4}I$
3. نقسم على $\frac{5}{4}$ = نضرب في $\frac{4}{5}$: $\frac{5}{4}I = A \Rightarrow I = \frac{4}{5}A$

⚠️ الفخ

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا النوع 20.

✍️ في ورقة الكويز

إذا الوقت ضيق: سطر الصيغة بالأرقام ثم الجواب. وإذا تبي خطوات كاملة: التجزئتان ثم سطر المعادلة.

تمارين النوع 19

تمرين 1 موجّه

مثال المذكرة Ex(7)، ص65

الحل في ص 88

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$a = 1, \quad b = 1, \quad a^2 + b^2 = 2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (11)، ص66

الحل في ص 88

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{2x} \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $a = 2$، $b = 3$، والمطلوب 13.

تمرين 3 لحالك

تمرين المذكرة (12)، ص66

الحل في ص 88

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

تلميح: $a = 5$، $b = 2$، والمطلوب 29.

حلول تمارين النوع 19: أسية × sin أو cos (الدوران)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

$$a=1,\quad b=1,\quad a^2+b^2=2$$

$$=\frac{1}{2}e^{x}\left(\cos x+\sin x\right)+C$$

$$=\frac{1}{2}e^{x}\cos x+\frac{1}{2}e^{x}\sin x+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

$$=\frac{1}{13}e^{2x}\left(2\sin 3x-3\cos 3x\right)+C$$

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int e^{5x}\cos 2x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$a=5,\ b=2,\ a^2+b^2=29$	صف cos

$$=\frac{1}{29}e^{5x}\left(5\cos 2x+2\sin 2x\right)+C$$

$$=\frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x+\frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x+C$$

اليوم 5 — السبت 24 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.1 (تكملة) + بداية 5.2

- 20. أسية × sinh أو cosh (النصفين)
- 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر
- 22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
- 23. sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)
- 24. أسس زوجية: نصف الزاوية
- 25. tan و sec: الـ sec زوجي
- سرعة الاختصار: 5.1

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك وحل سؤالي المراجعة
25 دقيقة	النوع 20 (أسية × sinh أو cosh (النصفين)): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 21 (تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 22 (قوة فردية لـ sin أو cos وحدها): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 23 (sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 24 (أسس زوجية: نصف الزاوية): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 25 (tan و sec: الـ sec زوجي): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
10 دقائق	سرعة الاختصار: 5.1
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

الأنواع اللي درستها: مشتقة الدالة الزائدية العكسية، مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب، جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط، $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟، x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}، لامدا: أسية تحت الجذر، جذر x مخفي، بسط مركّب: افصل الكسر، دالة عكسية ومشتقتها في السؤال، إكمال المربع، إكمال المربع مع عامل خارج الجذر، فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة، كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI، قوة × ln (القوس)، ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$، تكامل محدد بالتجزئة، دالة عكسية وحدها (الرفيق)، x × دالة عكسية، أسية × sin أو cos (الدوران).

مراجعة 1 تمرين المذكرة (6)، ص66

$$\int x^5 \ln|x|\, dx$$

مراجعة 2

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص22

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \sinh^3\left(\frac{1}{x}\right)$$

✅ إجابة: $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}} - \frac{3\sinh^2\left(\frac{1}{x}\right)\cosh\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2}$ | $\frac{1}{6}x^9\ln|x| - \frac{1}{36}x^9 + C$

20 أسية × sinh أو cosh (النصفين)

5.1 | المذكرة ص66، تمرينا 13 و14 | اليوم 5

الفكرة

sinh و cosh أصلًا أسيات (تعريف 4.1). نكتبها بالتعريف، نضرب، فيصير مجموع أسيات سهل التكامل.

العلامة

e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

⚡ الاختصار

$$\int e^{ax}\cosh bx\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

$$\int e^{ax}\sinh bx\, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

كيف أتذكّره:

نصفان: نصف بأس مجموع $(a+b)$، ونصف بأس فرق $(a-b)$. مع sinh يصير بينهما $-$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

⚡ **بالاختصار:**

$$a=1,\ b=2: \quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{3x}}{3}+\frac{e^{-x}}{-1}\right]$$

🧱 **خطوة خطوة (بالتعريف):**

الخطوة	ليش؟
$\cosh 2x=\dfrac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$	تعريف cosh (4.1)
$e^{x}\cosh 2x=\dfrac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$	نضرب ونجمع الأسس (🧮)
$=\dfrac{1}{6}e^{3x}-\dfrac{1}{2}e^{-x}+C$	نكامل كل حد: $\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$

$$=\frac{1}{6}e^{3x}-\frac{1}{2}e^{-x}+C$$

🧮 جبر: ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh

1. نجمع الأسس: $e^{x}\cdot e^{2x}=e^{x+2x}=e^{3x}$
2. $e^{x}\cdot e^{-2x}=e^{x-2x}=e^{-x}$
3. التعريف من 4.1: $\sinh u=\dfrac{e^{u}-e^{-u}}{2}$, $\cosh u=\dfrac{e^{u}+e^{-u}}{2}$

⚠️ الفخ

- إذا $a=b$ أو $a=-b$ يصير أحد الأسين صفرًا: حدّه $\frac{1}{2}$ وتكامله $\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ في ورقة الكويز

سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

تمارين النوع 20

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (13)، ص66

الحل في ص 93

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$a=3,\ b=1: \quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{4x}}{4}-\frac{e^{2x}}{2}\right]$$

تلميح: sinh ⇒ عبّر الأسيّات بـ e^{x} وبسّط.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (14)، ص66

الحل في ص 93

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $a=1$، $b=5$: الأسيّان e^{6x} و e^{-4x}.

تمرين 3 لحالك

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

الحل في ص 93

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

تلميح: $a=1$، $b=-1$: أحد الأسيّين صفر.

حلول تمارين النوع 20: أسية × sinh أو cosh (النصفين)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

$a=3,\ b=1:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{4x}}{4}-\frac{e^{2x}}{2}\right]$

$$=\frac{1}{8}e^{4x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$a=1,\ b=5:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{6x}}{6}+\frac{e^{-4x}}{-4}\right]$	cosh ⇐ بين الحدين +

$$=\frac{1}{12}e^{6x}-\frac{1}{8}e^{-4x}+C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$	التعريف، ثم نكامل كل حد

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$$

21 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 5.1

المذكرة ص66، تمارين 15 و17 و18 | اليوم 5

الفكرة

بعض الأسئلة تحتاج تعويضًا قبل أي شيء: $e^{\sqrt{x}}$ نتخلص من الجذر بـ $t=\sqrt{x}$ فيصير تجزئة عادية. و $x^3\sqrt{x^2+c}$ تنحل بتعويض $w=x^2+c$ فقط.

العلامة

$e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$؛ أو قوة فردية لـ x × جذر فيه x^2 (أو x^4).

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)$
$\int x^3\sqrt{x^2+c}\,dx$	$\frac{1}{5}\left(x^2+c\right)^{5/2}-\frac{1}{3}c\left(x^2+c\right)^{3/2}$

كيف أتذكّره: الجذر داخل الدالة ⇐ $t=\sqrt{x}$. قوة × جذر ⇐ w = ما تحت الجذر.

مثال (من المذكرة)

تمرين المذكرة (15)، ص66

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$t=\sqrt{x},\quad x=t^2,\quad dx=2t\,dt$	نتخلص من الجذر
$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int 2t\,e^t\,dt$	التكامل بدلالة t
$=2\left(t\,e^t-e^t\right)=2(t-1)e^t$	النوع 12 مع $p=2$: $G_1=G_2=e^t$
$=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$

$$=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$$

⚠️ الفخ

- لا تنسَ $dx=2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد t للتجزئة.
- نكتب: $x^3dx=x^2\cdot x\,dx$ و $x^2=w-c$ و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز

سطر التعويض (t و dx)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ x.

تمارين النوع 21

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 96

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right) dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$t = \sqrt{x},\ dx = 2t\,dt: \quad \int \cos\sqrt{x}\,dx = \int 2t\cos t\,dt$$

تلميح: $2 = d$ (حيث $2t$)، $t\sin = {}_1G$، $t\cos - = {}_2G$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (17)، ص66

الحل في ص 96

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $1 - {}_2x = w$، $1 + w = {}_2x$، $\frac{dw}{2} = xp\,x$.

تمرين 3 لحالك

تمرين المذكرة (18)، ص66

الحل في ص 97

Evaluate the following integrals:

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

تلميح: $2 + {}_4x = w$، $2 - w = {}_4x$، $\frac{dw}{4} = xp_3x$.

حلول تمارين النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

$t = \sqrt{x},\ dx = 2t\,dt:\quad \int \cos\sqrt{x}\,dx = \int 2t\cos t\,dt$

الخطوة	ليش؟
$p = 2,\ G_1 = \sin t,\ G_2 = -\cos t:\quad 2t\sin t - 2(-\cos t) = 2t\sin t + 2\cos t$	النوع 12
$t = \sqrt{x}$	نرجع x

$$= 2\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x}\right) + 2\cos\left(\sqrt{x}\right) + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$w = x^2 - 1 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = x^2 - 1$
$x^3\sqrt{x^2-1}\,dx = x^2\sqrt{x^2-1}\cdot x\,dx = (w+1)\sqrt{w}\,\dfrac{dw}{2}$	$x^2 = w + 1$
$= \dfrac{1}{2}\int \left(w^{3/2} + w^{1/2}\right) dw = \dfrac{1}{5}w^{5/2} + \dfrac{1}{3}w^{3/2}$	نكامل الأسس الكسرية

$$= \frac{1}{5}\left(x^2-1\right)^{5/2} + \frac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2} + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$w = x^4+2 \qquad dw = 4x^3\,dx$	$w = x^4+2$
$x^7\sqrt{x^4+2}\,dx = x^4\sqrt{x^4+2}\cdot x^3 dx = (w-2)\sqrt{w}\,\frac{dw}{4}$	$x^4 = w-2$
$= \frac{1}{4}\int \left(w^{3/2}-2w^{1/2}\right)dw = \frac{1}{10}w^{5/2}-\frac{1}{3}w^{3/2}$	

$$= \frac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2} - \frac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2} + C$$

⚡ سرعة الاختصار: 5.1

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**الأرقام المهمة** فقط (مثل u و a و p). الهدف أن تعرف النوع في ثوانٍ. المفتاح في الصفحة التالية.

1

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

2

$$\int x^4 \ln|x|\;dx$$

3

$$\int \tan^{-1} x\,dx$$

4

$$\int \sin^{-1} x\,dx$$

5

$$\int xe^{-x}\,dx$$

6

$$\int x^2 \sin x\,dx$$

7

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

8

$$\int e^{2x}\sinh x\,dx$$

9

$$\int \sinh^{-1} x \, dx$$

مفتاح سرعة الاختصار: 5.1

#	النوع والأرقام	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 12: $p = 2$، $G_1 = \sinh x$	$(2x+1)\sinh x - 2\cosh x + C$
2	النوع 14: $n = 4$	$\frac{1}{5}x^5 \ln\lvert x\rvert - \frac{1}{25}x^5 + C$
3	النوع 17: الرفيق	$x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$
4	النوع 17: الرفيق	$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$
5	النوع 12: $p = 1$، $G_1 = -e^{-x}$	$-xe^{-x} - e^{-x} + C$
6	النوع 13: جدول DI	$-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$
7	النوع 19: $a = 3$، $b = 1$	$\frac{3}{10}e^{3x}\cos x + \frac{1}{10}e^{3x}\sin x + C$
8	النوع 20: $a = 2$، $b = 1$	$\frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{x} + C$
9	النوع 17: الرفيق	$x\sinh^{-1} x - \sqrt{1+x^2} + C$

22 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

5.2 | المذكرة ص67–68، مثال 1 | اليوم 5

الفكرة

احجز واحدًا من القوة الفردية (هو مشتقة الدالة الأخرى)، وحوّل الباقي (قوة زوجية) بالمتطابقة $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. فيصير التكامل كثيرة حدود في u.

العلامة

$\int \cos^3 x\,dx$ أو $\int \sin^5 x\,dx$: قوة **فردية** لدالة واحدة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cos^3 x\,dx$	احجز $\cos x$، $u = \sin x$	الأس فردي
$\int \cos^2 x\,dx$	نصف الزاوية (النوع 24)	الأس زوجي

⚡ الاختصار

- $\cos^{2k+1} x$: $u = \sin x$، والباقي $(1-u^2)^k$، وإشارة $+$.
- $\sin^{2k+1} x$: $u = \cos x$، والباقي $(1-u^2)^k$، وإشارة $-$ أمام الكل.

كيف أتذكّره: احجز واحد، والباقي زوجي يصير $(1 - u^2)$.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex1(1)، ص67

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^3 x \, dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x = (1 - \sin^2 x)\cos x$	نحجز $\cos x$ (مشتقة $\sin x$) ونحوّل $\cos^2 x$ (🧮)
$u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$	نسمّي $u = \sin x$
$= \int (1 - u^2)\, du = u - \frac{u^3}{3}$	تكامل كثيرة حدود
$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$	نرجع $u = \sin x$

$$= \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + C$$

🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. الأساس: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
2. ننقل حدًا للطرف الثاني: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x, \qquad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x,$
3. ونظيرتاها (تحتاجهما مع tan و cot): $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x, \qquad \sec^2 x = 1 + \tan^2 x,$

🧮 جبر: فك مربع قوس

1. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (تحتاجه في التمرين 2): $(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$
2. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $(1 + u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$
3. والترتيب لا يغيّر شيئًا: $(u^2 - 1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$

⚠️ الفخ

مع sin: $du = -\sin x \, dx$، فتظهر إشارة سالبة أمام التكامل كله.

✍️ في ورقة الكويز

سطر الحجز والتحويل، سطر u و du، ثم الجواب.

تمارين النوع 22

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 102

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin^3 x = (1 - \cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x \, dx$$

تلميح: إشارة: $xp\, x\,\text{uis} = -np$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

مثال المذكرة Ex1(2)، ص67

الحل في ص 102

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^5 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $^4n + {}^2nz - 1 = {}^2(x\,{}^2\text{soc} - 1) = x\,{}^4\text{uis}$ (فيه مربع قوس).

تمرين 3 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 102

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^5 x \, dx$$

تلميح: مثل التمرين 2 لكن $x\,\text{uis} = n$ بدون سالب.

حلول تمارين النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \sin^3 x\,dx$$

$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$

الخطوة	ليش؟
$= -\int (1-u^2)\,du = -u + \frac{u^3}{3}$	

$$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \sin^5 x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\sin^5 x = (1-\cos^2 x)^2 \sin x$	نحجز $\sin x$
$u = \cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	$u = \cos x$
$= -\int (1-2u^2+u^4)\,du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5$	🧮 فك مربع قوس

$$= -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \cos^5 x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\cos^5 x = (1-\sin^2 x)^2 \cos x$	نحجز $\cos x$
$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	$u = \sin x$
$= \int (1-2u^2+u^4)\,du = u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5$	

$$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$$

23 sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال) 5.2

المذكرة ص68–69، مثال 2 | اليوم 5

الفكرة

نفس النوع السابق: احجز من الدالة صاحبة الأس الفردي، والباقي قوس يُفك. صف باسكال يعطيك معاملات القوس بسرعة بدون فك.

العلامة

$\int \sin^m x \cos^n x\, dx$ وأحد الأسين فردي.

⚡ الاختصار (يشمل tan/sec و cot/csc في الأنواع القادمة)

إذا وجدت	خذ	إشارة أمام الكل	أس البداية p	القوس
$\cos^{2k+1} x$	$u = \sin x$	+	أس sin	$(1-u^2)^k$
$\sin^{2k+1} x$	$u = \cos x$	−	أس cos	$(1-u^2)^k$
$\sec^{2k+2} x$	$u = \tan x$	+	أس tan	$(1+u^2)^k$
$\tan^{2k+1} x$ ومعه sec	$u = \sec x$	+	أس sec ناقص 1	$(u^2-1)^k$
$\csc^{2k+2} x$	$u = \cot x$	−	أس cot	$(1+u^2)^k$
$\cot^{2k+1} x$ ومعه csc	$u = \csc x$	−	أس csc ناقص 1	$(u^2-1)^k$

- معاملات القوس من صف باسكال رقم k: 1 | 1 1 | 1 2 1 | 1 3 3 1.
- الإشارات: $(1+u^2)$ كلها +، و $(1-u^2)$ و (u^2-1) تتناوب، والحد الأعلى أسًّا في (u^2-1) موجب.
- الأسس في الجواب تبدأ من $p+1$ وتزيد 2، وكل حد يُقسم على أسه.

كيف أتذكّره:

احجز قطعة المشتقة، والباقي قوس من صف باسكال، ثم ارفع كل أس واحدًا واقسم عليه.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx$$

⚡ بالاختصار:

$$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x:\ k=2,\ u=\sin x,\ p=4;\quad 1\ \ 2\ \ 1 \Rightarrow \frac{u^5}{5} - \frac{2u^7}{7} + \frac{u^9}{9}$$

🧱 **خطوة خطوة:**

الخطوة	ليش؟
$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x$	نحجز $\cos x$ والباقي $\cos^4 x = (1-\sin^2 x)^2$
$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	نسمّي $u = \sin x$
$= \int u^4(1-2u^2+u^4)\,du = \int (u^4 - 2u^6 + u^8)\,du$	نفك القوس (🧮 فك مربع قوس) ونوزّع u^4
$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$	نكامل كل حد ونرجع u

$$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$$

🧮 جبر: تكامل أس كسري

1. نزيد الأس 1 ونقسم عليه؛ والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه (تحتاجه في التمرين 3): $\int u^{1/2}du =$

$$\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2}$$

⚠️ الفخ

- الأسان زوجيان معًا ⇐ ما يصلح؛ نصف الزاوية (النوع 24).
- إذا الأسان فرديان معًا فاحجز من الأصغر (حدود أقل).

✍️ في ورقة الكويز

$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\,dx$

ثم سطر التوزيع وسطر الجواب.

تمارين النوع 23

تمرين 1 موجّه

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

الحل في ص 106

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x: \quad k = 2,\ u = \sin x,\ p = 2$

💡 تلميح: الأسس في الجواب: ٤، ٥، ٧ ومعاملات القوس ١، −٢، ١.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (1)، ص76

الحل في ص 106

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

💡 تلميح: الفردي sin ⇒ $x \cos = n$ واشرح سالبة أمام الكل.

تمرين 3 لحالك

مثال المذكرة Ex2(2)، ص69

الحل في ص 106

Evaluate the following integrals:

$$\int \sqrt{\sin x} \cos^3 x \, dx$$

💡 تلميح: $u = \underline{\sqrt{\sin x}}$؛ القاعدة نفسها والأسس كسرية (🧮). $n^{1/2}$

حلول تمارين النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

$\cos^5 x = \cos^{2\cdot 2+1} x$: $\quad k = 2,\ u = \sin x,\ p = 2$

الخطوة	ليش؟
$= \int u^2(1-2u^2+u^4)\,du = \int \left(u^2 - 2u^4 + u^6\right) du$	نوزّع

$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\sin^3 x \cos^4 x = (1-\cos^2 x)\cos^4 x \sin x$	نحجز $\sin x$
$u = \cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	$u = \cos x$
$= -\int \left(u^4 - u^6\right) du$	وإشارة سالبة

$$= -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{1}{7}\cos^7 x + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\sqrt{\sin x}\cos^3 x = \sqrt{\sin x}\,(1-\sin^2 x)\cos x$	
$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	$u = \sin x$
$= \int \left(u^{1/2} - u^{5/2}\right) du = \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2}$	🧮 تكامل أس كسري

$$= \frac{2}{3}\sin^{3/2} x - \frac{2}{7}\sin^{7/2} x + C$$

24 أسس زوجية: نصف الزاوية

5.2 | المذكرة ص67–70، أمثلة 1(3) و2(4) | اليوم 5

الفكرة

ما فيه أس فردي نحجز منه، فنخفّض الأس بمتطابقة نصف الزاوية: الأس 2 يصير أس 1 بزاوية مضاعفة.

العلامة

$\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ أو $\sin^2\cos^4$: كل الأسس زوجية.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \cos^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$

كيف أتذكّره:

نصف x، ثم sin ضعف الزاوية على $4k$: ناقص مع sin، زائد مع cos.

مثال 1 (تمرين المذكرة)

تمرين المذكرة (13)، ص76

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$	نصف الزاوية (ص67)
$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$	$\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x$

$$= \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

مثال 2: أس 4 (من المذكرة)

مثال المذكرة (3)Ex1، ص68

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^4 2x\, dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\cos^4 2x = \left(\frac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}\left(1+2\cos 4x+\cos^2 4x\right)$	نصف الزاوية مرة، ثم فك المربع
$\cos^2 4x = \frac{1+\cos 8x}{2}$	نصف الزاوية مرة ثانية
$\cos^4 2x = \frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cos 4x+\frac{1}{8}\cos 8x$	نجمع: $\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{3}{8}$
$= \frac{3}{8}x+\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{64}\sin 8x+C$	نكامل كل حد

$$= \frac{3}{8}x+\frac{1}{8}\sin 4x+\frac{1}{64}\sin 8x+C$$

⚠️ الفخ

$\int \sin^2 x\, dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$ لأن مشتقة $\sin x$ غير موجودة بجانبه.

✍️ في ورقة الكويز

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$$

ثم كامل حدًا حدًا.

تمارين النوع 24

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (14)، ص76

الحل في ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^2 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

تلميح: أعِد ما سبق. cos

تمرين 2 لحالك

مثال المذكرة Ex2(4)، ص70

الحل في ص 110

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

تلميح: $\frac{1-\cos 2x}{2} \cdot x2 \, \text{uis} \, \frac{1}{4} = x \, \text{soc}^2 \, (x \, \text{soc} \, x \, \text{uis})^2 = x \, \text{soc}^4 \, x \, \text{uis}^2$.

حلول تمارين النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \cos^2 x \, dx$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\sin^2 x \cos^4 x = \frac{1}{8}\left(\sin^2 2x + \sin^2 2x \cos 2x\right)$	$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ ونصف الزاوية
$\int \sin^2 2x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8}$، $\int \sin^2 2x \cos 2x \, dx = \frac{\sin^3 2x}{6}$	الأول نصف زاوية، والثاني $u = \sin 2x$

$$= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

25 tan و sec: الـ sec زوجي

5.2 | المذكرة ص70–71، الحالة 1 | اليوم 5

الفكرة

احجز $\sec^2 x$ (مشتقة $\tan x$)، والباقي من sec يتحول إلى tan بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. ثم $u = \tan x$.

العلامة

$\int \tan^m x \sec^n x \, dx$ و n زوجي (أو sec زوجي وحده).

⚡ الاختصار

صف $\sec^{2k+2} x$ في جدول باسكال (النوع 23): $u = \tan x$، وإشارة $+$، والقوس $(1 + u^2)^k$.

كيف أتذكّره: sec زوجي ⇐ u = tan.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	$u = \tan x$، و $\sec^2 x \, dx = du$ موجودة كما هي
$= \int u^3 \, du = \frac{u^4}{4}$	قاعدة القوة
$= \frac{1}{4} \tan^4 x + C$	نرجع u

$$= \frac{1}{4} \tan^4 x + C$$

⚠️ الفخ

هذا السؤال ينحل أيضًا بـ $u = \sec x$ (لأن tan فردي)، ويعطي $\frac{\sec^4 x}{4} - \frac{\sec^2 x}{2}$. الجوابان صحيحان ويختلفان بثابت.

✍️ في ورقة الكويز

سطر $u = \tan x$، $du = \sec^2 x \, dx$، ثم الجواب.

تمارين النوع 25

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 113

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^4 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)\sec^2 x$$

تلميح: $u = \tan x$.

تمرين 2 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 113

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

تلميح: اكتب $\sec^2 x$ إلى $(1 + u^2)^2$.

حلول تمارين النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \sec^4 x\,dx$$

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1+\tan^2 x)\sec^2 x$$

الخطوة	ليش؟
$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$
$= \int (1+u^2)\,du = u + \frac{u^3}{3}$	

$$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \tan^3 x \sec^6 x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\tan^3 x \sec^6 x = \tan^3 x\,(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x$	
$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$
$= \int u^3(1+2u^2+u^4)\,du = \int (u^3+2u^5+u^7)\,du$	

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{3}\tan^6 x + \frac{1}{8}\tan^8 x + C$$

اليوم 6 — الأحد 25 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.2 + الاختبار التجريبي A

- 26. tan و sec: الـ tan فردي
- 27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
- 28. cot و csc
- 29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
- سرعة الاختصار: 5.2
- الاختبار التجريبي A

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك وحل سؤالي المراجعة
25 دقيقة	النوع 26 (tan و sec: الـ tan فردي): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 27 (tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 28 (cot و csc): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
25 دقيقة	النوع 29 (ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين): الفكرة ← المثال ← التمارين ← الحلول
5 دقائق	راحة: قم من مكانك واشرب ماء
10 دقائق	سرعة الاختصار: 5.2
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي A في الملف المنفصل، ثم التصحيح
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

الأنواع اللي درستها: مشتقة الدالة الزائدية العكسية، مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب، جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط، $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}، لامدا: أسية تحت الجذر، جذر x مخفي، بسط مركّب: افصل الكسر، دالة عكسية ومشتقتها في السؤال، إكمال المربع، إكمال المربع مع عامل خارج الجذر، فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة، كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI، قوة × ln (القوس)، ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$، تكامل محدد بالتجزئة، دالة عكسية وحدها (الرفيق)، x × دالة عكسية، أسية × sin أو cos (الدوران)، أسية × sinh أو cosh (النصفين)، تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر، قوة فردية لـ sin أو cos وحدها، sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)، أسس زوجية: نصف الزاوية، tan و sec: الـ sec زوجي.

مراجعة 1

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

$$\int x^{-3}\ln|x|\,dx$$

مراجعة 2 تمرين المذكرة 1(6)، ص62

$$y=\operatorname{csch}^{-1}(\cos x)+\ln|\sinh x|$$

↗ إجابة: $C+\frac{1}{4x^2}-\frac{\ln|x|}{2x^2}$ | $\cot x+\frac{\sin x}{|\cos x|\sqrt{1+\cos^2 x}}$

26 tan و sec: الـ tan فردي

5.2 | المذكرة ص71–72، الحالة 2 | اليوم 6

الفكرة

احجز $\sec x\tan x$ ($\sec x$ مشتقة)، والباقي من tan (زوجي) يتحول بـ $\tan^2 x=\sec^2 x-1$. ثم $u=\sec x$.

العلامة

$\int \tan^m x\sec^n x\,dx$ و m فردي، ومعه sec واحد على الأقل.

⚡ الاختصار

صف $\tan^{2k+1} x$ في جدول باسكال (النوع 23): $u=\sec x$، و p = أس sec ناقص 1، والقوس $(u^2-1)^k$.

كيف أتذكّره: tan فردي ⇐ u = sec، وأس البداية ينقص 1.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \,(\sec^2 x - 1) \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$ ونحوّل $\tan^2 x$
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	نسمّي $u = \sec x$
$= \int u^2(u^2 - 1)\, du = \int (u^4 - u^2)\, du$	نوزّع
$= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	نكامل ونرجع u

$$= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$$

⚠️ الفخ

tan زوجي و sec فردي ⇐ لا هذا ولا ذاك: حوّل كل tan إلى sec ثم سلسلة sec (النوع 27).

✍️ في ورقة الكويز

سطر الحجز والتحويل، سطر $u = \sec x$، ثم الجواب.

تمارين النوع 26

تمرين 1 موجّه

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 118

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

مثال المذكرة (Ex3(4، ص72

الحل في ص 118

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $u = \sec x$ ، $du = \sec x \tan x \, dx$ ، $\tan^4 x = (\sec^2 x - 1)^2$

تمرين 3 لحالك

تمرين المذكرة (6)، ص76

الحل في ص 118

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

تلميح: $u = \sec x$ ، $du = \sec x \tan x \, dx$ ، $\tan^4 x = (u^2 - 1)^2$.

حلول تمارين النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x$$

الخطوة	ليش؟
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
$= \int (u^2 - 1) \, du = \frac{u^3}{3} - u$	

$$= \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\tan^5 x \sec^3 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
$= \int (u^2 - 1)^2 u^2 \, du = \int (u^6 - 2u^4 + u^2) \, du$	

$$= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\tan^5 x \sec^5 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	
$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
$= \int (u^8 - 2u^6 + u^4) \, du$	

$$= \frac{1}{9} \sec^9 x - \frac{2}{7} \sec^7 x + \frac{1}{5} \sec^5 x + C$$

27 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 5.2

المذكرة ص70–73، الحالتان 3 و4 | اليوم 6

الفكرة

ما فيه شيء نحجزه. نكسر القوة: $\tan^m = \tan^{m-2}(\sec^2 - 1)$ فينزل الأس 2 كل مرة. ومع sec الفردي تجزئة يرجع فيها التكامل نفسه.

العلامة

$\int \tan^4 x\,dx$ أو $\int \tan^6 x\,dx$ أو $\int \sec^3 x\,dx$ أو $\int \sec^5 x\,dx$.

⚡ الاختصار

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

كيف أتذكّره:

tan: أسس فردية نازلة بإشارات متناوبة، والنهاية $\pm x$ إذا كان الأس زوجيًا، أو $\pm \ln\lvert\sec x\rvert$ إذا كان فرديًا.

مثال 1 (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex3(2)، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1) = \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$	نكسر القوة

الخطوة	ليش؟
$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$	الحد الأول $u = \tan x$
$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	مرة ثانية
$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$	$\int(\sec^2 x - 1)dx = \tan x - x$

$$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$$

مثال 2: $\sec^3$ (من المذكرة)

مثال المذكرة (1)Ex3، ص71

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^3 x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = \tan x \sec x\,dx \qquad v = \tan x$	$dv = \sec^2 x\,dx$ و $u = \sec x$
$= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$	القانون
$I = \sec x \tan x - I + \int \sec x\,dx$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ فيرجع $I =$ 🧮 حل معادلة فيها $\int \sec^3 x\,dx$ (التكامل نفسه)
$2I = \sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x\rvert$	نجمع I ونقسم على 2

$$= \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

🧮 حل معادلة فيها التكامل نفسه – الشرح المفصّل في ص 86

⚠️ الفخ

لا تنسَ الحد الأخير: $+x$ أو $-x$ مع الأس الزوجي، و $\ln\lvert \sec x\rvert$ مع الفردي.

✍️ في ورقة الكويز

$$\int \tan^4 x\,dx = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$$

تمارين النوع 27

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (16)، ص76

الحل في ص 122

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^6 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\int \tan^6 x \, dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x \, dx$$

تلميح: $\int \tan^4 x \, dx$ بطريقة المثال 1.

تمرين 2 لحالك

تمرين المذكرة (15)، ص76

الحل في ص 122

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^5 x \, dx$$

تلميح: $\int \sec^5 x \, dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x \, dx$ ثم $\int \sec^3 x \, dx$ بطريقة المثال 2.

حلول تمارين النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 ارجع للتمرين

$$\int \tan^6 x\,dx$$

$$\int \tan^6 x\,dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x\,dx$$

$$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$$

$$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$$

تمرين 2 ارجع للتمرين

$$\int \sec^5 x\,dx$$

الخطوة	ليش؟
$\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$	السلسلة مع $n = 5$
$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$	ونعوّض $\int \sec^3 x$ من المثال 2

$$= \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

28 cot و csc

5.2 | المذكرة ص73، الحالات المشابهة | اليوم 6

الفكرة

نفس tan و sec بالضبط، مع فرق واحد: مشتقات cot و csc سالبة، فتظهر إشارة − أمام الكل.

العلامة

$\int \cot^m x \csc^n x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$	$u = \cot x$	csc زوجي
$\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$	$u = \csc x$	cot فردي

⚡ الاختصار

الصفان الأخيران في جدول باسكال (النوع 23)، والإشارة − أمام الكل في الحالتين.

كيف أتذكّره: مثل tan و sec، وزد سالب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22

Evaluate the following integrals :

$$\int \cot^4 x \csc^4 x \, dx$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \,(1+\cot^2 x)\csc^2 x$	نحجز $\csc^2 x$ ونحوّل الباقي (🧮 متطابقات فيثاغورس)
$u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x \, dx$	$u = \cot x$، و $\csc^2 x \, dx = -du$
$= -\int u^4(1+u^2)\, du = -\int \left(u^4 + u^6\right) du$	نوزّع
$= -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	نكامل ونرجع u

$$= -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$$

⚠️ الفخ

$\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.

✍️ في ورقة الكويز

سطر الحجز، سطر u و du (بالسالب)، ثم الجواب.

تمارين النوع 28

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (8)، ص76

الحل في ص 125

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x\, dx$$

تلميح: إشارة سالبة أمام الكل، واقسم $(1+u^2)^2$.

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين المذكرة (9)، ص76

الحل في ص 125

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: cot فردي ⇒ $u = \csc x$، و $du = -\csc x \cot x\, dx$.

تمرين 3 لحالك

مثال المذكرة Ex4(2)، ص73

الحل في ص 125

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

تلميح: مثل التمرين 2 مع $d = 5 - 1 = 4$.

حلول تمارين النوع 28: cot و csc

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$

الخطوة	ليش؟
$= -\int u^2(1+u^2)^2 \, du = -\int \left(u^2 + 2u^4 + u^6\right) du$	

$$= -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\cot^5 x \csc^3 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	
$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	$u = \csc x$
$= -\int \left(u^6 - 2u^4 + u^2\right) du$	

$$= -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\cot^5 x \csc^5 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	
$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	$u = \csc x$
$= -\int \left(u^8 - 2u^6 + u^4\right) du$	

$$= -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$$

29 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

5.2 | المذكرة ص74–75، مثال 5 | اليوم 6

الفكرة

متطابقات الضرب تحوّل حاصل الضرب إلى مجموع، والمجموع سهل التكامل.

العلامة

$\sin mx \cos nx$ أو $\sin mx \sin nx$ أو $\cos mx \cos nx$ و $m \neq n$.

⚡ الاختصار

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

كيف أتذكّره:

الضرب يصير جمعًا: زاويتان $(m-n)$ و $(m+n)$، وكل حد يقسم على زاويته.

مثال (من المذكرة)

مثال المذكرة Ex5(1)، ص74

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

⚡ بالاختصار:

$$m = 7,\ n = 5: \quad -\frac{1}{2}\left[\frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 12x}{12}\right]$$

🧱 خطوة خطوة:

الخطوة	ليش؟
$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x + \sin 12x\right]$	متطابقة الضرب (🧮)
$= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$	$\int \sin kx \, dx = -\frac{1}{k}\cos kx$

$$= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$$

🧮 جبر: متطابقات الضرب (ص74)

1. $\sin A\cos B = \dfrac{1}{2}\left[\sin(A-B)+\sin(A+B)\right]$
2. $\sin A\sin B = \dfrac{1}{2}\left[\cos(A-B)-\cos(A+B)\right]$
3. $\cos A\cos B = \dfrac{1}{2}\left[\cos(A-B)+\cos(A+B)\right]$
4. إذا طلع $A-B$ سالبًا: $\cos(-\theta)=\cos\theta$، $\sin(-\theta)=-\sin\theta$

⚠️ الفخ

إذا كان $m-n$ سالبًا: $\cos(-\theta)=\cos\theta$ لكن $\sin(-\theta)=-\sin\theta$؛ انتبه للإشارة.

✍️ في ورقة الكويز

$$\sin 7x\cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin 2x+\sin 12x\right]$$

ثم كامل كل حد.

تمارين النوع 29

تمرين 1 موجّه

تمرين المذكرة (10)، ص76

الحل في ص 129

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 3x\cos 5x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin 3x\cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin(-2x)+\sin 8x\right] = \frac{1}{2}\left[-\sin 2x+\sin 8x\right]$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

مثال المذكرة (Ex5(2، ص75

الحل في ص 129

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تلميح: $\frac{1}{2}\cdot[\cos(u-u)x - \cos(u+u)x]$:sin·sin

تمرين 3 لحالك

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

الحل في ص 129

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

تلميح: $\frac{1}{2}\cdot[\cos 2x + \cos 4x]$:cos·cos

حلول تمارين النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1

ارجع للتمرين

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin(-2x) + \sin 8x\right] = \frac{1}{2}\left[-\sin 2x + \sin 8x\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right) + C$$

$$= \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C$$

تمرين 2

ارجع للتمرين

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\sin 4x \sin 3x = \frac{1}{2}\left[\cos x - \cos 7x\right]$	sin·sin

$$= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$$

تمرين 3

ارجع للتمرين

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

الخطوة	ليش؟
$\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}\left[\cos 2x + \cos 4x\right]$	cos·cos

$$= \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$$

⚡ سرعة الاختصار: 5.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**الأرقام المهمة** فقط (مثل u و a و p). الهدف أن تعرف النوع في ثوانٍ. المفتاح في الصفحة التالية.

2

$$\int \sqrt[3]{\cos x}\,\sin^3 x\,dx$$

1

$$\int \sin 2x \sin 6x\,dx$$

4

$$\int \tan^2 x\,dx$$

3

$$\int \sin^3 x \cos^2 x\,dx$$

6

$$\int \sin 5x \cos 2x\,dx$$

5

$$\int \csc^4 x\,dx$$

8

$$\int \cot^3 x \csc^3 x\,dx$$

7

$$\int \cos^2 3x\,dx$$

مفتاح سرعة الاختصار: 5.2

#	النوع والأرقام	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 29: sin·sin، $m=2$، $n=6$	$\frac{1}{8}\sin 4x-\frac{1}{16}\sin 8x+C$
2	النوع 23: $u=\cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x}=u^{1/3}$	$-\frac{3}{4}\cos^{4/3}x+\frac{3}{10}\cos^{10/3}x+C$
3	النوع 23: sin فردي ⇐ $u=\cos x$	$-\frac{1}{3}\cos^3 x+\frac{1}{5}\cos^5 x+C$
4	النوع 27: $\tan^2 x=\sec^2 x-1$	$\tan x-x+C$
5	النوع 28: csc زوجي ⇐ $u=\cot x$	$-\cot x-\frac{1}{3}\cot^3 x+C$
6	النوع 29: $m=5$، $n=2$	$-\frac{1}{6}\cos 3x-\frac{1}{14}\cos 7x+C$
7	النوع 24: نصف الزاوية	$\frac{1}{2}x+\frac{1}{12}\sin 6x+C$
8	النوع 28: cot فردي ⇐ $u=\csc x$	$-\frac{1}{5}\csc^5 x+\frac{1}{3}\csc^3 x+C$

📝 الاختبار التجريبي A

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت: صحّح من صفحة الحلول في نفس الملف، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته في المذكرة وحل تمرينه الثالث مرة ثانية.

اليوم 7 — الاثنين 26 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: مراجعة مخلوطة + الاختبار التجريبي B

- المراجعة المخلوطة
- الاختبار التجريبي B

⏱️ الوقت (حوالي ساعتين ونصف)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك وحل سؤالي المراجعة
45 دقيقة	المراجعة المخلوطة
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي B في الملف المنفصل، ثم التصحيح
20 دقيقة	اقرأ ورقة القوانين وسجل أخطائك
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع درسته واختصاره في سطر.

الأنواع اللي درستها: مشتقة الدالة الزائدية العكسية، مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب، جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط، $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟، x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}، لامدا: أسية تحت الجذر، جذر x مخفي، بسط مركّب: افصل الكسر، دالة عكسية ومشتقتها في السؤال، إكمال المربع، إكمال المربع مع عامل خارج الجذر، فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة، كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI، قوة × ln (القوس)، ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$، تكامل محدد بالتجزئة، دالة عكسية وحدها (الرفيق)، x × دالة عكسية، أسية × sin أو cos (الدوران)، أسية × sinh أو cosh (النصفين)، تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر، قوة فردية لـ sin أو cos وحدها، sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)، أسس زوجية: نصف الزاوية، tan و sec: الـ sec زوجي، tan و sec: الـ tan فردي، tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)، cot و csc، ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين.

🔀 المراجعة المخلوطة

12 سؤالًا من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: حدّد النوع، ثم حل. الوقت المقترح 45 دقيقة.

1

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \frac{\ln\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|}{\ln 10}$$

2

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

3

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

4

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

5

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}}\,dx$$

6

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1 - x^6}}\,dx$$

7

$$\int x \sinh 2x\,dx$$

8

$$\int e^{-x}\sin 2x\,dx$$

10

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

9

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

12

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

11

$$\int \tan^3 x \, dx$$

أجوبة المراجعة المخلوطة

إذا اختلف جوابك: اشتقه؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وإلا افتح صفحة النوع.

#	النوع	الجواب
1	النوعان 1 و 2	$\frac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}}-\frac{1}{2\ln 10}\coth\left(\frac{x}{2}\right)$
2	النوع 1 + 4.1	$-\frac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}+\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$
3	النوع 2: قسمة	$\frac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}}-3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$
4	النوع 2: ضرب	$\frac{\ln\lvert x^2-1\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}+\frac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$
5	النوع 10	$\sinh^{-1}\left(\frac{x-4}{3}\right)+C$
6	النوع 5	$-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^3\right)+C$
7	النوع 12	$\frac{1}{2}x\cosh 2x-\frac{1}{4}\sinh 2x+C$
8	النوع 19	$-\frac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$
9	النوع 16	π
10	النوع 23	$\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+C$
11	النوع 27	$\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$
12	النوع 29	$\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$

📝 الاختبار التجريبي B

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار B.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت: صحّح من صفحة الحلول في نفس الملف، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته في المذكرة وحل تمرينه الثالث مرة ثانية.

📋 ورقة القوانين والاختصارات

اقرأها يوم 26 ومرة صباح الكويز. لا تُدخل معك القاعة.

4.2

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\,\coth^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1} u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1} u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert>a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u=k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx=\frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right)+C$$

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^{\lambda})^2+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^{\lambda})^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا) هي العدد الذي يضرب x في أس الأسية، أو أس x. ومع الأساس e يكون $\ln e = 1$.

خطوتان: المركز $h = -\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x = h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2 + d$.

الشكل (+C)	الجواب	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d > 0$
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2-d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h > \sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A\,(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر ⇐ $\sin^{-1}$.

5.1

الخطي و DI: $\int (px+q)\,g\,dx = (px+q)G_1 - pG_2$؛ ومع x^2 أو x^3 جدول DI.

$$\int x^n \ln(ax)\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax) - \frac{1}{n+1}\right) + C$$

لكل $n \neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln\lvert ax\rvert$ عندما $x < 0$.

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\left(c-x^2\right)$

نتائج للتحقق السريع (لا يلزم حفظها):

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^{-1} x\,dx$	$x\sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2}$
$\int \tan^{-1} x\,dx$	$x\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$
$\int \sec^{-1} x\,dx$	$x\sec^{-1}x - \cosh^{-1}x$
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	$x\cosh^{-1}x - \sqrt{x^2-1}$
$\int \tanh^{-1} x\,dx$	$x\tanh^{-1}x + \frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right)$

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

$$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

$$\int e^{ax}\sinh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

التكامل	الجواب (+C)	في المذكرة ص64–66
$\int \ln \lvert x \rvert \, dx$	$x \ln \lvert x \rvert - x$	تمرين (5)
$\int (\ln \lvert x \rvert)^2 \, dx$	$x (\ln \lvert x \rvert)^2 - 2x \ln \lvert x \rvert + 2x$	تمرين (16)
$\int e^{\sqrt{x}} \, dx$	$2e^{\sqrt{x}} \left(\sqrt{x} - 1\right)$	تمرين (15)
$\int \ln \left(x^2 + a^2\right) \, dx$	$x \ln \left(x^2 + a^2\right) - 2x + 2a \tan^{-1} \left(\frac{x}{a}\right)$	مثال 4
$\int x^3 \sqrt{x^2 + c} \, dx$	$\frac{1}{5} \left(x^2 + c\right)^{5/2} - \frac{1}{3} c \left(x^2 + c\right)^{3/2}$	تمرين (17)

5.2

إذا وجدت	خذ	إشارة أمام الكل	أس البداية p	القوس
$\cos^{2k+1} x$	$u = \sin x$	+	أس sin	$(1 - u^2)^k$
$\sin^{2k+1} x$	$u = \cos x$	−	أس cos	$(1 - u^2)^k$
$\sec^{2k+2} x$	$u = \tan x$	+	أس tan	$(1 + u^2)^k$
$\tan^{2k+1} x$ ومعه sec	$u = \sec x$	+	أس sec ناقص 1	$(u^2 - 1)^k$
$\csc^{2k+2} x$	$u = \cot x$	−	أس cot	$(1 + u^2)^k$
$\cot^{2k+1} x$ ومعه csc	$u = \csc x$	−	أس csc ناقص 1	$(u^2 - 1)^k$

- معاملات القوس من صف باسكال رقم k: 1 3 3 1 | 1 2 1 | 1 1 | 1.
- الإشارات: $(1 + u^2)$ كلها +، و $(1 - u^2)$ و $(u^2 - 1)$ تتناوب، والحد الأعلى أسًّا في $(u^2 - 1)$ موجب.
- الأسس في الجواب تبدأ من $p + 1$ وتزيد 2، وكل حد يُقسم على أسه.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx \, dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k} \sin 2kx$
$\int \cos^2 kx \, dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k} \sin 2kx$
$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32} \sin 4x$

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\left\vert\sec x + \tan x\right\vert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\left\vert\sec x\right\vert$

$$\int \sin mx \cos nx\,dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

🧭 بطاقة القرار: أي نوع؟

شوف شكل السؤال، وروح للنوع.

شكل السؤال	النوع	ص
$y = \dots \sinh^{-1}(u) \dots$	1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	5
$y = a^{(\dots)},\ \ln\lvert\dots\rvert,\ (\dots)^n,\ f \cdot g$	2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	12
$\int \frac{c}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$	3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط	16
$\int \frac{du}{a^2 - u^2}$	4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	22
$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$	5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	25
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx} \pm a^2}}$	6. لامدا: أسية تحت الجذر	30
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2 + x}}$	7. جذر x مخفي	34
$\int \frac{px + q}{\sqrt{\dots}}$	8. بسط مركّب: افصل الكسر	36
$\int f^{-1} \cdot (f^{-1})'$	9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	41
$\int \frac{c}{\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	10. إكمال المربع	44
$\int \frac{c}{(x - h)\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر	50
$\int (px + q) \cdot e^{kx},\ \sin,\ \cosh \dots$	12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	55
$\int x^2 \cdot \dots,\ \int x^3 \cdot \dots$	13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	60
$\int x^n \ln\lvert ax\rvert$	14. قوة × ln (القوس)	65
$\int \ln\lvert x\rvert,\ (\ln\lvert x\rvert)^2,\ \ln(1 + x^2)$	15. ln وحدها، و $(\ln)^2$، و $\ln(1+x^2)$	70
$\int_a^b \dots$	16. تكامل محدد بالتجزئة	73
$\int f^{-1}(x)\,dx$	17. دالة عكسية وحدها (الرفيق)	76
$\int x\, f^{-1}(x)\,dx$	18. x × دالة عكسية	81
$\int e^{ax} \sin bx,\ e^{ax} \cos bx$	19. أسية × sin أو cos (الدوران)	85

شكل السؤال	النوع	ص
$\int e^{ax}\sinh bx,\ e^{ax}\cosh bx$	20. أسية × sinh أو cosh (النصفين)	90
$\int e^{\sqrt{x}},\ \int x^3\sqrt{x^2+c}$	21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	93
$\int \sin^{\text{odd}} x,\ \int \cos^{\text{odd}} x$	22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	99
$\int \sin^m x\cos^n x\ (\text{one odd})$	23. sin و cos معًا وأحدهما فردي (صف باسكال)	103
$\int \sin^2 x,\ \cos^4 x,\ \sin^2 x\cos^2 x$	24. أسس زوجية: نصف الزاوية	107
$\int \tan^m x\sec^{\text{even}} x$	25. tan و sec: الـ sec زوجي	110
$\int \tan^{\text{odd}} x\sec^n x$	26. tan و sec: الـ tan فردي	115
$\int \tan^n x,\ \int \sec^{\text{odd}} x$	27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	119
$\int \cot^m x\csc^n x$	28. cot و csc	122
$\int \sin mx\cos nx\ \ldots$	29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	126

🆘 إذا علقت

- **ما عرفت النوع؟** بطاقة القرار.
- **عرفت النوع ونسيت الاختصار؟** استخدم 🧱 الطريقة الأساسية في صفحة النوع، أو ورقة القوانين.
- **الجبر وقفك؟** صناديق 🧮 : الجذر في نفسه، كسر صغير فوق كسر كبير، أس فوق أس، log بأساس 10، كتابة الحد كمربع، الضرب فوق وتحت، إكمال المربع، إخراج رقم من الجذر، إكمال المربع ومعامل x^2 سالب، الثابت يطلع من التكامل، توزيع السالب على قوس، قواعد الأسس، قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام، قيم مهمة، حل معادلة فيها التكامل نفسه، ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh، متطابقات فيثاغورس، فك مربع قوس، تكامل أس كسري، متطابقات الضرب (ص74).
- **جوابك يختلف عن الحل؟** اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وإلا ابحث عن الإشارة أو المعامل.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع a.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$؛ و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل u و du، أو u و dv) أفضل من ورقة فاضية.

📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت النوع الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذه الصفحة يوم 26.

التمرين (والصفحة)	وش صار	نوع الغلطة	الصح

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
عناصر المذكرة	38 مثالًا و 56 تمرينًا في 4.2 و 5.1 و 5.2
تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة	36، كل جواب متحقق بالطريقة نفسها
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا
فحوص البناء	664 فحصًا ناجحًا لكل صيغة وخطوة وجواب في هذه المذكرة

- **K1:** المذكرة ص58 وص60 تكتب إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها بالعكس؛ الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) تعطي الموجبة. مفتاح 1445 تبع المذكرة ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. اسأل الدكتور.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و $\ln$، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في المذكرة ص65 (سطر في مثال $x \sec^{-1} x$) لا يغير الجواب.